



行业研究 | 深度报告 | 软件与服务

数字经济同风起，迎接产业新时代

报告要点

当前在整体宏观经济承压的情况下，数字经济被寄予厚望，政策层面亦呈现出大力支持态势。本篇报告，我们围绕数字经济的基础（数据要素）、数字经济的主题内容（产业数字化、数字产业化）和数字经济的治理四大主题，对数字经济整体进行拆解。

分析师及联系人



宗建树

SAC: S0490520030004



胡世煜

SAC: S0490520110002

数字经济同风起，迎接产业新时代

政策溯源：产业升级必经路，经济增长新动能

随着信息化产业渗透率的逐步提升，国务院提出“数字经济”概念，或许正是将信息化与国民经济充分融合的体现。无可争议的是，当前我国数字经济规模稳定增长，在国民经济中的地位愈发突出，正因如此，当前在整体宏观经济承压的情况下，数字经济被寄予厚望，政策层面亦呈现出大力支持态势。本篇报告，我们围绕数字经济的基础（数据要素）、数字经济的主题内容（产业数字化、数字产业化）和数字经济的治理四大主题，对数字经济整体进行拆解。

数据要素市场：数字经济基石，蓝海方兴未艾

数据资产化是数据要素市场化的核心和前提，该过程需要解决三大核心问题：数据确权、数据定价和数据的交易流通。我国数据交易起步晚于欧美，目前仍处于初级阶段。对标海外，数据确权方面，欧盟提出强力人格权保护，美国鼓励创新和保护权利间的平衡；数据定价方面，海外围绕大数据服务及产品两方面，定价方法多样化。而当前时点，我国数据立法基础框架已初步完成，各省市纷纷出台《数据条例》及《数字经济促进条例》，数据确权也被提上日程，提出建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制；近期以来，我国多地建立数据交易中心，逐渐明确数商、数据产品、数据服务类型，市场模式不断完善。

数字产业化：双重驱动，共举盛宴

数字产业化即为基础软硬件生态，是承载数字经济的底座。数字产业化支撑了数据要素的存储、计算，是数字经济得以顺利开展的基础。当前时点，我们认为这一领域存在以下两方面驱动因素：（1）数字经济驱动之下，数据要素已成为生产要素，重要性提升的同时，也意味着后续海量数据的产生，历史上数据量高速增长会带来整个 IT 基础设施领域需求爆发，建议关注芯片、服务器、数据库、IDC、IaaS 层整条产业链的发展机遇；（2）当前正处在国产化浪潮之中，数字经济政策中亦有对国产化的要求，我国基础软硬件行业或将迎来更大的发展机遇。

产业数字化：互联互通为纲，应用逐步深化

产业数字化是数字经济的中“数据”的基础来源，也是数据的最终应用落点。具体到细分板块，（1）工业互联网迎来景气度拐点，当前工业互联网领域政策密集落地，标准体系的建设提升了工业互联网解决方案的可复用性，实现供给方成本降低，而中小企业转型补贴的提供则对需求端形成了拉动，供需两端共同发力，工业互联网普及率大幅提升；（2）政务大数据平台建设有望加速，相关政策已经实现落地，为后续政务数据的流通应用奠定基础。

数据安全治理：为数字经济保驾护航

数据安全是数字经济发展的底线和前提，当前我国加速推出多个国家级法律法规，构成了“三法三条例”体系，数据安全顶层设计逐步完善，成为了网络安全防护和数据安全治理的重要合规驱动力，以及数字经济时代的数据资产对数据安全技术的迫切需求，为数据安全产业带来了巨大的市场发展空间和前进动力。数字经济时代下，数据安全空间广阔，有望高速发展，当前数据安全产业在我国还处于萌芽起步期，先发布局厂商或将充分受益。

风险提示

- 1、政策推进不及预期；
- 2、宏观承压持续压制下游 IT 支出。

请阅读最后评级说明和重要声明

市场表现对比图(近 12 个月)



资料来源：Wind

相关研究

- 《吹尽狂沙始到金——计算机行业 2023 年度投资策略》2022-12-14
- 《数据资产价值公允、透明化，数据要素市场再进一步》2022-12-13
- 《内部管理变革是当下工业软件板块的核心看点》2022-12-11



更多研报请访问
长江研究小程序

目录

政策溯源：产业升级必经路，经济增长新动能	6
数字经济产业链图谱梳理	11
数据要素市场：数字经济基石，蓝海方兴未艾	11
对标海外：数据资产化是构建数据要素市场的核心	13
聚焦国内：法规日趋完善，商业化提上日程	15
数字产业化：双重驱动，共举盛宴	18
数据盛夏将至，IT 基础设施需求爆发	19
国产大潮来袭，替换需求集中释放	22
产业数字化：互联互通为纲，应用逐步深化	24
行业市场深化，信息化建设向生产层延伸	25
产业数字化加速推进，工业互联网迎来景气拐点	26
政务市场先行，一体化大数据平台建设提上日程	29
数据安全治理：为数字经济保驾护航	30
政策频频加码，构建数据安全发展支撑	31
理念和技术革新，或成为网安发展重心	33
数据安全需求渐显，先发布局公司受益	34

图表目录

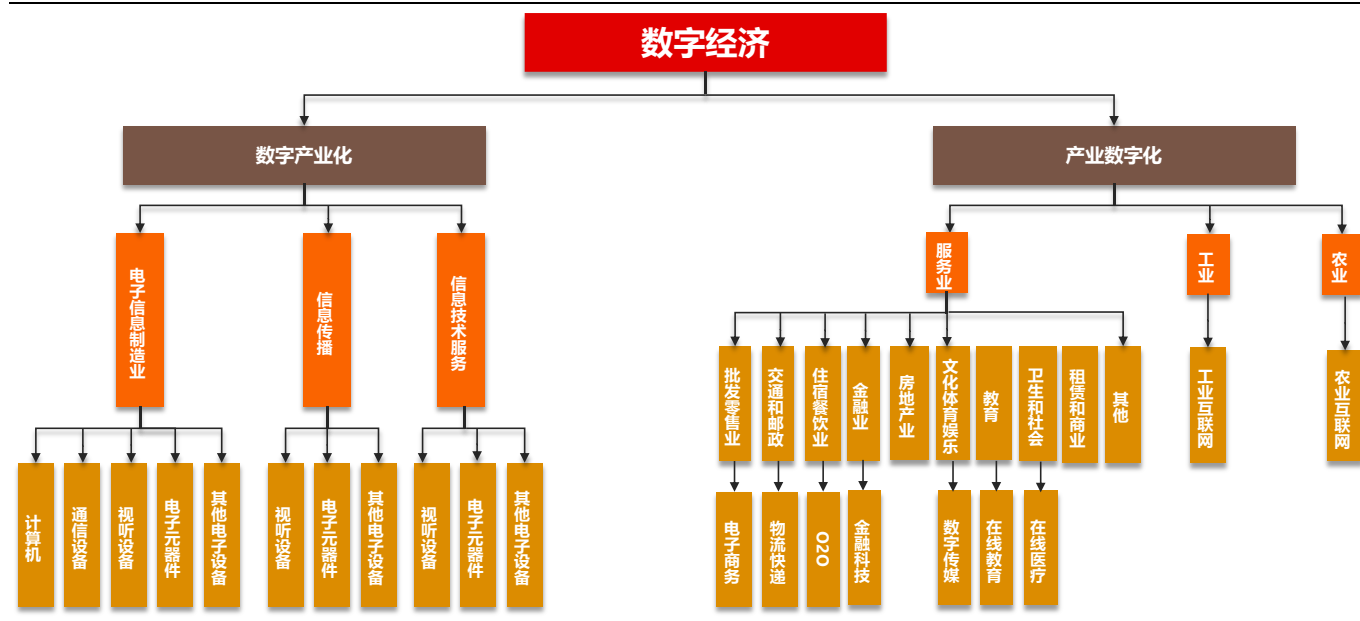
图 1：数字经济主体内容分类框架	6
图 2：我国数字经济规模（单位：万亿元）	6
图 3：我国数字经济占 GDP 比重	6
图 4：我国 GDP 与数字经济增速对比	7
图 5：2012 至 2021 年数字经济政策颁布数量	8
图 6：数字经济的“四化框架”	10
图 7：数字经济产业链图谱	11
图 8：数据、数据资源、数据资产、数据产品、数据要素关系图	12
图 9：数据资源化框架图	12
图 10：2021 年中国数据要素市场规模（单位：亿元）	13
图 11：美国数据交易体系	15
图 12：我国数据立法基础框架已初步完成	16
图 13：我国数据交易机构成立情况	17
图 14：数据交易机构提供的主要数据产品及数据服务	18
图 15：国产化生态中，数字产业化主要内涵	19
图 16：数字经济框架之下，信息化助力数据全生命周期管理	19
图 17：数据资产化后，企业更有意愿详细梳理自身孤岛化的数据资源	21
图 18：全球数据流量预测增速近年来逐年下降	21
图 19：亚洲地区数据流量预测增速近年来逐年下降，未来或将再提速	21

图 20: 我国服务器出货量增速与亚洲数据流量预测增速相关	22
图 21: 我国 IDC 市场规模增速与亚洲数据流量预测增速呈现相关性	22
图 22: 我国 IaaS 龙头收入增速与亚洲数据流量预测增速呈现相关性	22
图 23: 《“十四五”数字经济发展规划》强调基础软硬件创新突破	22
图 24: “2+8+N” 信创落地进程	23
图 25: 2020 年国有单位从业人员按行业分类 (单位: 万人)	24
图 26: 2016-2021 年数字产业化与产业数字化市场规模 (万亿元)	25
图 27: 2016-2021 年数字产业化与产业数字化占 GDP 比重与增速	25
图 28: 2016-2019 年我国三次产业数字经济发展渗透率	26
图 29: 工业互联网标准体系结构图	27
图 30: 2021 年工业互联网各环节市场规模 (亿元)	27
图 31: 2020 与 2021 年工业互联网各环节增速	27
图 32: 截至 2022 年 6 月, 我国数字政府建设现状	29
图 33: 2020 年我国智慧城市试点数量达到新的高点 (单位: 个)	30
图 34: 数据安全技术体系	33
图 35: 隐私增强计算技术	34
表 1: “十四五”数字经济发展主要指标	7
表 2: 各省关于数字经济的相关政策	8
表 3: 美国数据交易法现状	13
表 4: 国内外大数据定价方法	14
表 5: 数据交易的主要模式	15
表 6: 我国各省市纷纷发布相关条例或规划	16
表 7: 《企业数据资源会计处理暂行规定 (征求意见稿)》主要内容	20
表 8: 《“十四五”数字经济发展规划》中产业数字化专项工程	24
表 9: 2021 年工业互联网平台各功能应用情况统计	27
表 10: 近一年以来工业互联网典型政策一览	28
表 11: 数据安全定义与网络安全侧重点有所不同	30
表 12: 部分国家、行业和地方数据安全法律法规	31
表 13: 全球部分大型数据安全事件及处罚梳理	32
表 14: A 股公司数据安全业务梳理	34

政策溯源：产业升级必经路，经济增长新动能

基于计算机行业视角，我国软件和信息技术服务行业一直属于工信部管辖范围，此前历次五年规划均由工信部指导下发。追溯历史不难看出，历次五年规划内容层面从最初的要求各类硬件产量、要求基础设施覆盖度逐步转化为要求信息化应用的方方面面。总体来说，随着信息化产业渗透率的逐步提升，“互联网+”、“线上化+”已经与生产、制造、民生等各方面充分融合，正因如此，此次国务院提出“数字经济”概念，或许正是将信息化与国民经济充分融合的体现。

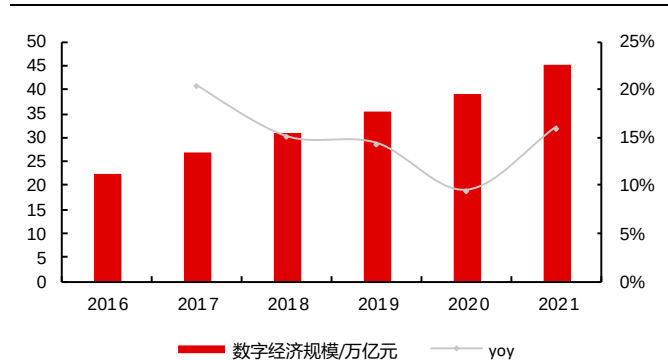
图 1：数字经济主体内容分类框架



资料来源：长江证券研究所

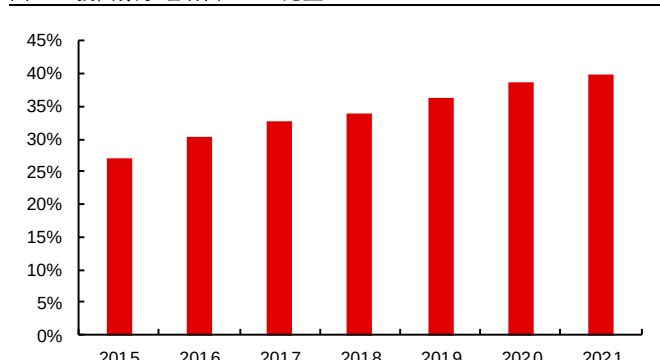
无可争议的是，当前我国数字经济规模稳定增长，在国民经济中的地位愈发突出。2021 年我国数字经济规模达到 45.5 万亿元，较 2020 年增加 6.3 万亿元，2005 到 2021 年期间，我国数字经济规模从 2.6 万亿元增长到 45.5 万亿，CAGR 达到 19.6%；2021 年我国数字经济占 GDP 比重为 39.8%，同比提升 1.2 个百分点。

图 2：我国数字经济规模（单位：万亿元）



资料来源：中国信通院，长江证券研究所

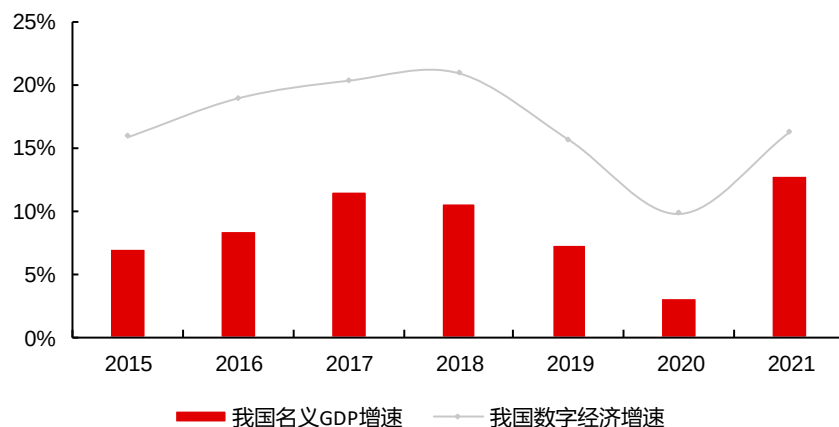
图 3：我国数字经济占 GDP 比重



资料来源：中国信通院，长江证券研究所

数字经济已成当前经济增长核心驱动力之一，尤其在疫情突发的 2020 年，我国数字经济增速依然达到 9.7%，是同期 GDP 名义增速（3%）的 3 倍有余，数字经济成为稳定我国经济持续增长的关键动力之一。

图 4：我国 GDP 与数字经济增速对比



资料来源：中国信通院，长江证券研究所

正因如此，当前在整体宏观经济承压的情况下，数字经济被寄予厚望，政策层面亦呈现出大力支持态势。此次数字经济规划系国务院直接下发，为十四五期间数字经济的发展提出明确的目标：到 2025 年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。

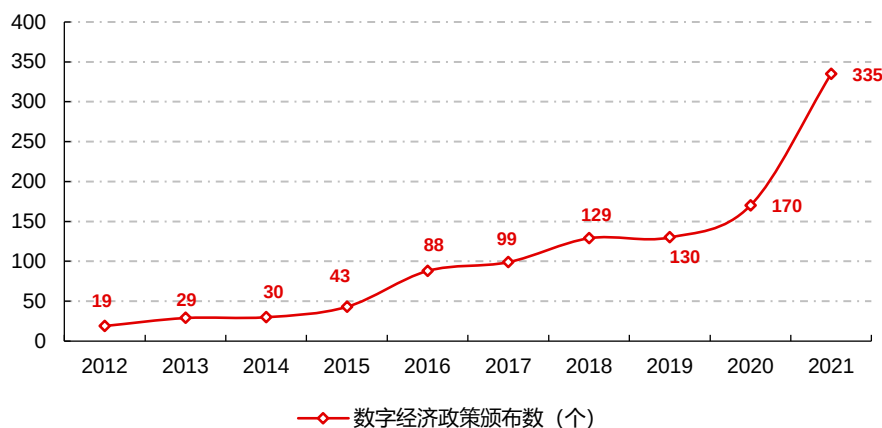
表 1：“十四五”数字经济发展主要指标

	2020 年	2025 年	属性
数字经济核心产业增加值占 GDP 比重 (%)	7.8	10	预期性
IPv6 活跃用户数 (亿户)	4.6	8	预期性
千兆宽带用户数 (万户)	640	6000	预期性
软件和信息技术服务业规模 (万亿元)	8.16	14	预期性
工业互联网平台应用普及率 (%)	14.7	45	预期性
全国网上零售额 (万亿元)	11.76	17	预期性
电子商务交易规模 (万亿元)	37.21	46	预期性
在线政务服务实名用户规模 (亿)	4	8	预期性

资料来源：国务院《“十四五”数字经济发展规划》，长江证券研究所

近十年来,数字经济相关政策颁布数量逐年上升,其中 2021 年出现爆发性增长,较 2020 年度增长近 100%,80%左右的政策是近 5 年内颁布的,由此可见发展数字经济已成趋势和共识。

图 5: 2012 至 2021 年数字经济政策颁布数量



资料来源: 中国上市公司协会,《中国上市公司数字经济白皮书(2022 年)》,长江证券研究所

近年来,各省陆续出台关于数字经济“十四五”的规划政策。从政策的侧重点来看,数字经济较为领先地区的发展政策已从自身发展扩展至区域性发展,再拓展至带动型发展。上海、浙江、广东等地已开始规划数字经济的管理和监督框架,而内蒙等地仍主要以基础设施建设为主要目标。

表 2: 各省关于数字经济的相关政策

时间	省份	政策文件	主要内容
2020.1.18	湖南省	《湖南省数字经济发展规划(2020-2025 年)》	到 2025 年,数字经济规模进入全国前 10 强,突破 25000 亿元,年均复合增长率保持 15.8%以上;数字经济占 GDP 比重达到 45%,其中数字产业化总量突破 7500 亿元,产业数字化总量突破 17500 亿元。
2020.3.13	内蒙古	《内蒙古自治区人民政府关于推进数字经济发展的意见》	到 2025 年,全区数字基础设施进一步完善,产业融合创新取得重大进展,数字化治理能力有较大提高,数字化公共服务能力进一步增强,数字经济对国民经济发展的先导作用和推动作用得到有效发挥。
2020.6.17	河北	《河北省数字经济发展规划(2020-2025 年)》	到 2025 年,全省数字技术创新及信息产业支撑能力显著增强,电子信息产业主营业务收入突破 5000 亿,产业数字化进入全面扩张期,两化融合指数达到 94,共享经济、平台经济等新模式、新业态蓬勃发展,基本建成全国的数字产业化发展新兴区、制造业数字化转型示范区、服务业融合发展先行区。
2020.9.22	北京	《北京市促进数字经济创新发展行动纲要(2020-2022 年)》	到 2022 年,数字经济增加值占地区 GDP 比重达到 55%;基础设施建设及数字产业化能力不断夯实提升,建设完善的数字化产业链和数字化生态;一二三产业数字化转型持续深化,中小企业数字化赋能稳步推进,产业数字化水平显著提升;基本形成数据资源汇聚共享、数据流动安全有序、数据价值市场化配置的数据要素良性发展格局;突破制约数字经济发展的体制机制约束和政策瓶颈,建立数字贸易试验区,开展数据跨境流动安全管理试点,构建适应开放环境的数字经济和数字贸易政策体系。
2020.11.3	广东省	《广东省建设国家数字经济创新发展试验区工作方案》	通过 3 年左右的探索实践,国家数字经济创新发展试验区建设取得明显成效,把粤港澳大湾区打造成为全球数字经济发展高地。数字经济发展规模继续领先全国。
2021.7.1	浙江省	《浙江省数字经济发展“十四五”规划》	到 2025 年,数字经济发展水平稳居全国前列、达到世界先进水平,数字经济增加值占 GDP 比重达 60%左右,高水平建设国家数字经济创新发展试验区,加快建成“三区三中心”,成为展示“重要窗口”的重大标志性成果。

2021.8.10	江苏省	《江苏省“十四五”数字经济发展规划》	到 2025 年，数字经济强省建设取得显著成效，数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重超过 10%，数字经济成为江苏高质量发展的重要支撑。
2021.11.11	湖北省	《湖北省数字经济发展“十四五”规划》	提出到 2025 年湖北省数字经济核心产业增加值占 GDP 的比重超过 10%，重点建成“四区两中心”，即建成全国数字产业化引领区、全国产业数字化先导区、中部数字化治理样板区、数字生态活力区、全国数字商贸物流中心、具有全国影响力的数字科技创新中心。
2021.12.10	重庆市	《重庆市数字经济“十四五”发展规划（2021—2025 年）》	到 2022 年，集聚“100+500+5000”数字经济领域市场主体，打造千亿级数字经济核心产业集群，创建十个国家级数字经济应用示范高地，高水平建成国家数字经济创新发展试验区。到 2025 年，大数据智能化走在全国前列，全市数字经济总量超过万亿级规模，建成国内领先、具有全球影响力的数字经济创新发展高地，数字经济成为支撑我市“智造重镇”“智慧名城”建设的主力军。到 2035 年，数字经济综合发展水平稳居全国前列。
2022.1.13	宁夏	《宁夏回族自治区数字经济发展“十四五”规划》	到 2025 年，数字基础设施基本完善，数字产业化体系初步形成，特色产业、新型材料、绿色食品、清洁能源、文化旅游等重要领域和重点行业数字化转型基本完成，数字经济发展生态体系基本形成，数据资源价值进一步释放，全力建设“西部数谷”，努力建设西部数字经济创新发展新高地。
2022.4.8	福建省	《福建省做大做强做优数字经济行动计划（2022—2025 年）》	到 2025 年，全省数字经济增加值超过 4 万亿元，数字经济核心产业增加值占 GDP 的比重比 2020 年提高 3 个百分点，数字经济创新发展水平明显提升，形成一批具有国内外竞争力的数字产业集群，重点行业数字化、网络化、智能化转型取得明显成效，数字经济新业态新模式健康发展，数据要素实现有序流通和深度开发利用，新型基础设施支撑引领作用进一步凸显，开放、健康、安全的数字生态加快形成，数字营商环境不断优化，数字经济发展质量效益达到国内先进水平。
2022.4.22	陕西省	《陕西省加快推进数字经济产业发展实施方案（2021-2025 年）》	到 2023 年，全省数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重超过 8%，数字产业化和产业数字化水平显著提升，数字经济产业成为推动我省经济社会高质量发展的重要引擎。 到 2025 年，全省数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重超过 10%，数字产业化和产业数字化水平大幅提升，整体发展水平西部领先。
2022.5.27	江西省	《江西省数字政府建设三年行动计划（2022-2024 年）》	2022 年底，建立高位推动、权责明确、统一协调的数字政府工作机制，数字底座能力得到有力夯实，一批数字政府重点应用项目上线运行；到 2023 年底，建成一体化数字底座，大平台共享、大数据慧治、大系统共治的顶层架构基本形成，经济调节、综合监管、协同治理、公共服务、政务运转、政务公开等领域数字化应用初见成效；到 2024 年底，建成上下联通、左右贯通，业务体系、管理体系、技术体系“三位一体”的数字政府，在经济发展、公共服务、社会治理等领域，形成一批有示范效应的数字政府特色应用，数字政府建设水平进入全国第一梯队。
2022.7.12	上海	《上海市数字经济发展“十四五”规划》	到 2025 年底，上海数字经济发展水平稳居全国前列，增加值力争达到 3 万亿元，占全市生产总值比重大于 60%，产业集聚度和显示度明显提高，高潜力数字新兴企业加快成长，高水平数字消费能级不断跃升，若干高价值数字产业新赛道布局基本形成，国际数字之都形成基本框架体系。
2022.7.25	海南省	《海南省政府数字化转型总体方案（2022—2025）》	到 2025 年底，全省政府数字化总体发展水平进入全国一流。“一网通办”方面，“海易办”平台日活跃用户数超过 150 万，“零跑动”可办事项使用率超过 80%，政务服务好评率全国领先，实现向“一网好办”转变。

资料来源：各地部委官网，长江证券研究所

更进一步，我们根据规划要求对数字经济整体框架进行拆解：（1）数字经济的基础，既包括完成数据交换的通信管网设施，也包括健全的数据要素市场体系；（2）数字经济的主题内容，我们认为可以拆解为数字产业化、产业数字化两大部分；（3）此外，数字经济仍需完善的治理体系，包括政府监管、安全体系等方面。而从广义维度来说，我们可将数字基础设施纳入数字产业化的范畴，同时公共服务数字化亦可被视作产业数字化的一部分。

图 6：数字经济的“四化框架”

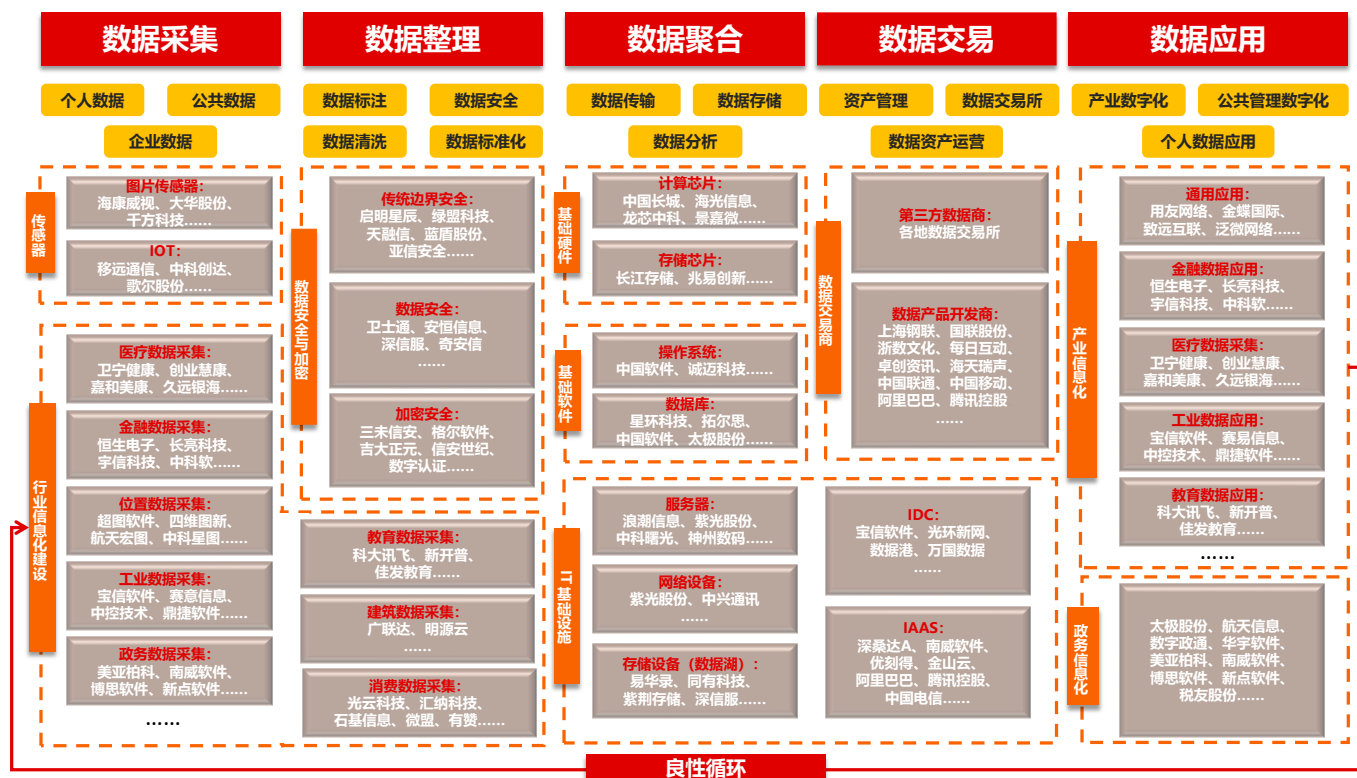


资料来源：长江证券研究所

数字经济产业链图谱梳理

本篇报告我们也将围绕数字经济的这四大主题内容，对其涉及的相关领域投资机会进行逐一梳理。

图 7：数字经济产业链图谱

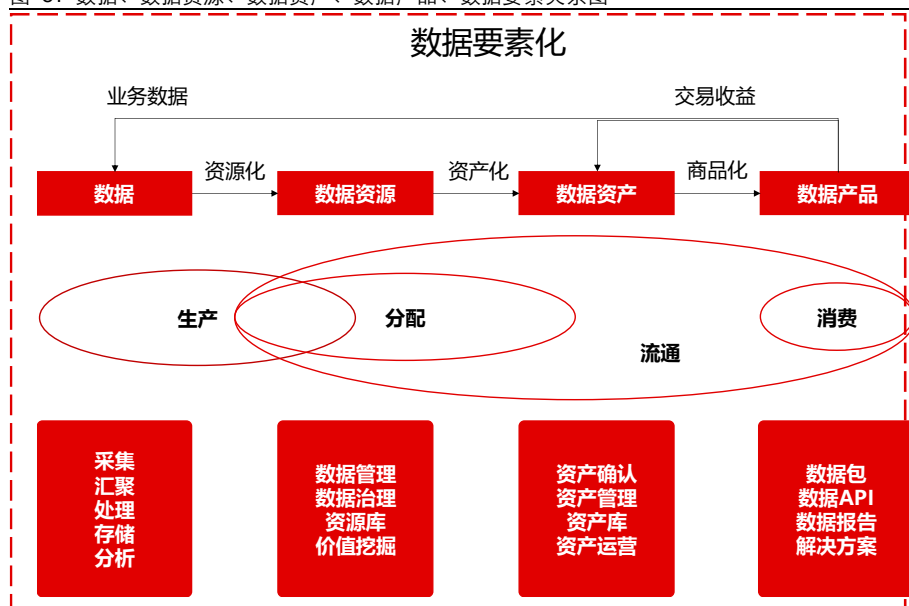


资料来源：长江证券研究所

数据要素市场：数字经济基石，蓝海方兴未艾

技术革新推动数字经济快速发展，数据要素成为各行各业快速发展变革核心所在。2019年10月，党的十九届四中全会首次提出把数据作为一种新的生产要素，五中全会进一步确立了数据要素的市场地位。与数据资源不同，数据资源仅仅指可供人类利用并产生效益的一切记录信息的总称，并属于一种社会资源，而数据要素则强调为参与到社会生产经营活动、为使用者或所有者带来经济效益、以电子方式记录的数据资源。数据不同于传统要素，其具有可复制、易衍变、流动性强等特点，数据从基础资源到数据资产、数据产品，再到数据共享、数据开放、数据交易的转变过程，数据首先要实现要素化转变，只有数据要素化的安全高效流通才能充分挖掘数据价值，推进数据开放高效利用。

图 8：数据、数据资源、数据资产、数据产品、数据要素关系图



资料来源：《数据产品交易标准化白皮书（2022 年）》，数字菁英网，长江证券研究所

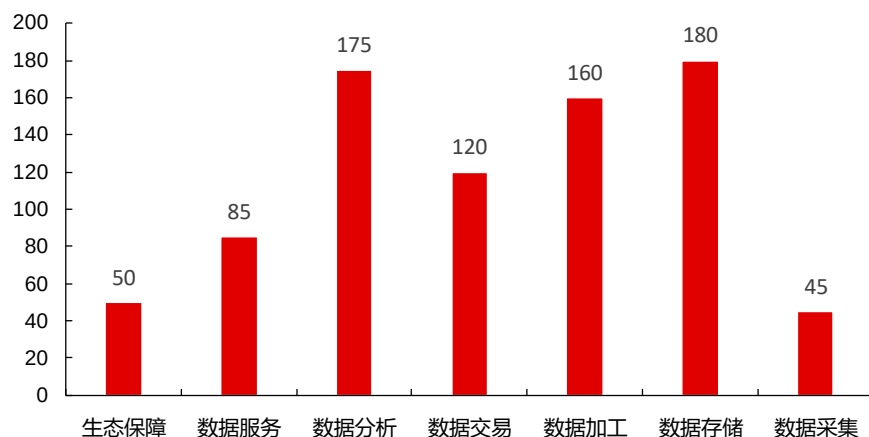
图 9：数据资源化框架图



资料来源：中国信息通信研究院，长江证券研究所

数据要素市场方兴未艾，进入 0-1 快速发展期。数据要素市场是数据要素在交换或流通过程中形成的市场，是数据要素价值显现的场景。数据要素市场包括两大方面，一是数据价值化过程中的交易关系或买卖关系，例如资源化过程中的数据采集、数据整理、数据聚合和数据分析；二是数据交易的场所或领域，由数据要素供需双方交易形成的场景。根据国家工信安全发展研究中心测算数据，2021 年中国数据要素市场规模达到 815 亿元，预计在“十四五”期间可以维持超过 25%的复合增速，仍是一片蓝海。

图 10：2021 年中国数据要素市场规模（单位：亿元）



资料来源：国家工业信息安全发展研究中心，《中国数据要素市场发展报告（2021~2022 年）》，长江证券研究所

对标海外：数据资产化是构建数据要素市场的核心

数据资产化是数据要素市场化的核心和前提，是实现数据实用价值的基础上向实现交换价值迈进的必由之路，该过程需要解决三大核心问题：数据确权、数据定价和数据的交易流通。我国数据交易起步晚于欧美，目前仍处于初级阶段，本文通过美国和欧盟数据要素市场化过程中的三大问题的现状，来分析目前数据要素市场化的困难点与最终企业受益模式。

数据确权：欧盟提出强力人格权保护，美国鼓励创新和保护权利间的平衡

欧盟数据确权偏重数据人格权，强调对数据中个人信息和隐私开展强保护。2018 年，欧盟正式实施《通用数据保护条例》（GDPR），被称为“史上最严的数据和隐私保护条例”，该条例界定个人数据，并提出对涉及生物特征、健康、种族民族等敏感个人信息的个人数据实施更加严格的保护。并且界定了个人数据的七项权力：访问权、更正权、被遗忘权、限制处理权、数据携带权等，同时也由于法律的严格限制，欧盟在个人信息交易上较为克制，只可交易工作单位、教育信息、一般健康数据等敏感度较低的个人数据。

与欧盟不同，美国方面为数据交易提供了相对宽松的监管环境。为促进数据的流通与利用，美国通过政府数据开放政策大力促进政府大数据的开放与共享，在个人数据方面，基本未对一般个人数据进入市场流通加以额外限制。截至目前，除美国 1974 年颁布的《隐私法》对联邦机构未经个人的书面同意披露个人记录做出限制外，美国尚无联邦层面统一的立法，仅是通过部门立法对特定区域做出规范，各州对个人数据保护水平也存在较大差异。

表 3：截至 2021 年 8 月，美国数据交易法情况

立法层级	规范领域	法律法规名称	立法层级	规范领域	法律法规名称
联邦层面	征信	公平信用报告法	联邦层面	其他	数据经纪人问责和透明度法案（草案）

金融	金融服务现代化法		数据问责和信托法案（草案）
医疗	健康保险流通与责任法		数字责任和透明度促进隐私法案
儿童	儿童在线隐私保护法		隐私权利法案
通信	电子通信隐私法、电信法		数据经纪商人清单法案
教育	家庭教育权与隐私权法		佛蒙特州《数据经纪人法案》
其他	司机隐私保护法	州层面	加利福尼亚《阳光法》
	视频隐私保护法		犹他州《出售非公开个人信息法》
	计算机欺诈与滥用法		加州《消费者隐私权法》
	联邦贸易委员会法		

资料来源：公安三所网络安全法律研究中心《全球数据交易实践、行业规范现状与政策法律问题研究》，长江证券研究所

数据定价：围绕大数据服务及产品两方面，定价方法多样

数据价值的不确定性主要来源于以下几方面，首先数据的价值与数据量并非为正比关系；其次数据的成本信息仅有卖方掌握，交易信息不透明；第三是数据的价值往往取决于买方的具体用途。以上三点为代表的属性造成了数据定价的诸多困难。目前国外基本成交价格已形成定价体系，主要分为大数据服务定价和大数据产品定价两方面，但是针对不同细分产品也仍未有统一标准。针对大数据服务定价，目前主流的是公司订阅模式，例如数据公司 Datacoup 通过收取每月费用来提供不同来源的数据，包括 Meta、LinkedIn 和 Google 等公司对用户在线账户的访问。同时包括基于数据类型的定价（特定类型特定价格）和基于容量的定价（根据数据量、传输量等），例如亚马逊网络服务/弹性计算云（EC2）按传输量或每小时使用的随机存取存储器收费即为容量定价。

表 4：国内外大数据定价方法

定价类型	数据服务（DaaS）	数据产品	数据资产
成本导向	固定费率、基于容量的定价、免费增值	捆绑定价	成本法
顾客导向	/	基于数据特征及质量的定价、基于客户感知价值的定价、信息熵定价	收益法
市场导向	/	基于博弈论的协议定价（拍卖、协商）	市场法
利润导向	公司订阅、基于数据类型的定价	基于版本的定价、基于查询的定价、捆绑定价	/
基于生命周期	/	生命周期分阶段定价、生命周期动态定价	实物期权法

资料来源：《大数据定价方法的国内外研究综述及对比分析》刘桐等著，长江证券研究所

数据交易流通：多元化模式并行，数据市场逐渐完善

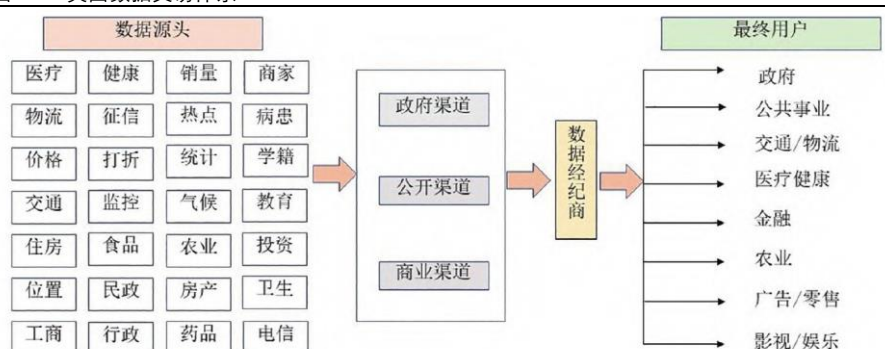
目前国际主流的数据交易模式包含三类，分别是单边数据提供模式、数据交易平台模式和数据管理系统模式。其中在美国的数据交易模式中已经形成了以数据经纪人才代表的典型的数据交易模式。数据经纪人可以分为三类：（1）消费者对企业（C2B）分销模式，用户将个人数据提供给数据经纪人，由数据经纪人汇总出售；（2）企业对企业（B2B）集中销售模式，通常发挥数据交易平台优势提供数据交易撮合，例如美国微软 Azure、DataMarket 等数据平台提供给企业等机构对目标客户进行查找和管理数据订阅；（3）分销集销混合模式，比如 Acxiom 等公司。

表 5：数据交易的主要模式

模式名称	模式解释	实际案例
单边数据提供模式	卖方有数据产品提供者 and 数据服务提供者两种类型。数据产品提供者将其持有的数据卖给数据消费者，但不会向消费者披露数据的来源；而数据服务提供者则将其持有的数据整合为可以向买方提供的服务	美国数据经纪人模式；Clearview AI 将其从公开互联网等渠道收集的人脸照片整合为人脸识别服务，提供给执法机构等客户
数据交易平台模式	买家和卖家打交道的双边平台。卖家可以在数据交易平台上联系潜在的买家，之后由数据交易平台管理他们之间数据交易的流程。这种数据交易通常也包含某种经济交易，买方通过法定货币支付或由平台创建和控制的加密货币支付。数据交易平台通常还会进行数据分类、策划和管理元数据等工作，以帮助潜在买家发现相关数据产品。	基于以太坊的数据交易平台 Ocean Protocol 上的支付方式就是该平台发布的 OCEAN 代币
数据管理系统模式	数据管理系统模式数据交易实体专注于管理企业或个人拥有的信息。数据管理系统旨在收集、组织、存储、组合和丰富其组织内的信息或最近的个人数据，允许在组织内进行安全的数据交换，并从第二或第三方供应商那里获取数据来丰富其企业信息库。数据管理系统很少包括完整的市场功能，而是局限于保障组织内的数据交换，以此控制每个客户信息围墙内的数据资产的交付和访问，其中一些也对交付数据收取类似 IaaS 的费用，并对授权卖家收取订阅费。	基于区块链的健康数据聚合平台 HealthWizz 允许用户将自己的健康记录卖给研究人员和制药公司，以换取代币 OmCoins

资料来源：数据信任与治理，长江证券研究所

图 11：美国数据交易体系



资料来源：《美国数据经纪人监管制度对我国数据服务业发展的启示》王丽颖等著，长江证券研究所

聚焦国内：法规日趋完善，商业化提上日程

我国数据立法基础框架已初步完成。2021 年以来，《数据安全法》《个人信息保护法》先后出台，与 2016 年发布《网络安全法》共同构成了数据合规领域的基础性“法律堡垒”。其中，《个人信息保护法》明确了个人对于其信息的知情权、删除权、查询权、决定权和更正权。这些法律的通过体现了中国数字经济发展进入一个特殊阶段。在这个阶段里既要发展数字经济，也不能以牺牲个人的信息和隐私保护，甚至包括数据的安全为代价。

图 12：我国数据立法基础框架已初步完成



资料来源：中国信通院，中国政府网，中国人大网，长江证券研究所

随后，各省市纷纷出台《数据条例》及《数字经济促进条例》，进一步明确了各省市对于数字经济相关产业的建设目标，以及对于数据要素市场的建设完善目标。目前我国大部分省市均公布相关数据条例，其中贵州、天津、海南、吉林、安徽、山东、福建、黑龙江、辽宁、陕西、广西出台了大数据条例，主要面向公共数据领域。公共数据主要指各级行政机关和公共服务企业在履行职责和提供服务过程中积累的大量数据。上海、重庆、江西（征求意见稿）、四川（草案）等地公布了数据条例，除涉及公共数据外，还涵盖了个人数据的相关规定，适用领域更广。其中《上海市数据条例》对公共数据和个人数据的流转、开放、共享以及相关单位和政府部门的权利与义务作了具体规定；而《深圳经济特区数据条例》内容则涵盖了个人数据、公共数据、数据要素市场、数据安全等方面，是国内数据领域首部基础性、综合性立法。浙江、广东、河南、广州、江苏、河北、南昌（草案）、深圳、内蒙古、北京等地公布了数字经济促进条例，进一步围绕数字产业化、产业数字化推动全国数字经济发展。

表 6：我国各省市纷纷发布相关条例或规划

发布日期	实施日期	条例名称	发布日期	实施日期	条例名称
2016/1/20	2016/3/1	《贵州省大数据发展应用促进条例》	2022/4/13		《2022 年广东省数字经济工作要点》
2019/9/27	2019/11/1	《海南省大数据开发应用条例》	2022/3/31	2022/7/1	《重庆市数据条例》
2020/2/6		《湖南省数字经济发展规划（2020-2025 年）》	2022/5/10		《云南省数字经济发展三年行动方案（2022—2024 年）》
2020/12/18	2021/1/1	《吉林省促进大数据发展应用条例》	2022/4/28		《江西省数据条例（征求意见稿）》
2020/12/24	2021/3/1	《浙江省数字经济促进条例》	2022/5/13	2022/7/1	《黑龙江省促进大数据发展应用条例》
2021/3/31	2021/5/1	《安徽省大数据发展条例》	2022/6/6	2022/8/1	《江苏省数字经济促进条例》
2021/7/6	2022/1/1	《深圳经济特区数据条例》	2022/6/9	2022/7/1	《河北省数字经济促进条例》
2021/8/23		《天津市加快数字化发展三年行动方案（2021—2023 年）》	2022/6/10	2022/8/1	《辽宁省大数据发展条例》
2021/8/9	2021/9/1	《广东省数字经济促进条例》	2022/7/15		《关于征求自治区数字经济促进条例立法建议的通告》
2021/10/11	2022/1/1	《山东省大数据发展促进条例》	2022/7/29		《四川省数据条例（草案）》
2021/11/29	2022/1/1	《上海市数据条例》	2022/8/31		《南昌市数字经济促进条例（草案）》
2021/12/31	2022/2/1	《福建省大数据发展条例》	2022/9/9	2022/11/1	《深圳经济特区数字经济产业促进条例》
2022/1/4	2022/3/1	《河南省数字经济促进条例》	2022/10/8	2023/1/1	《陕西省大数据条例》

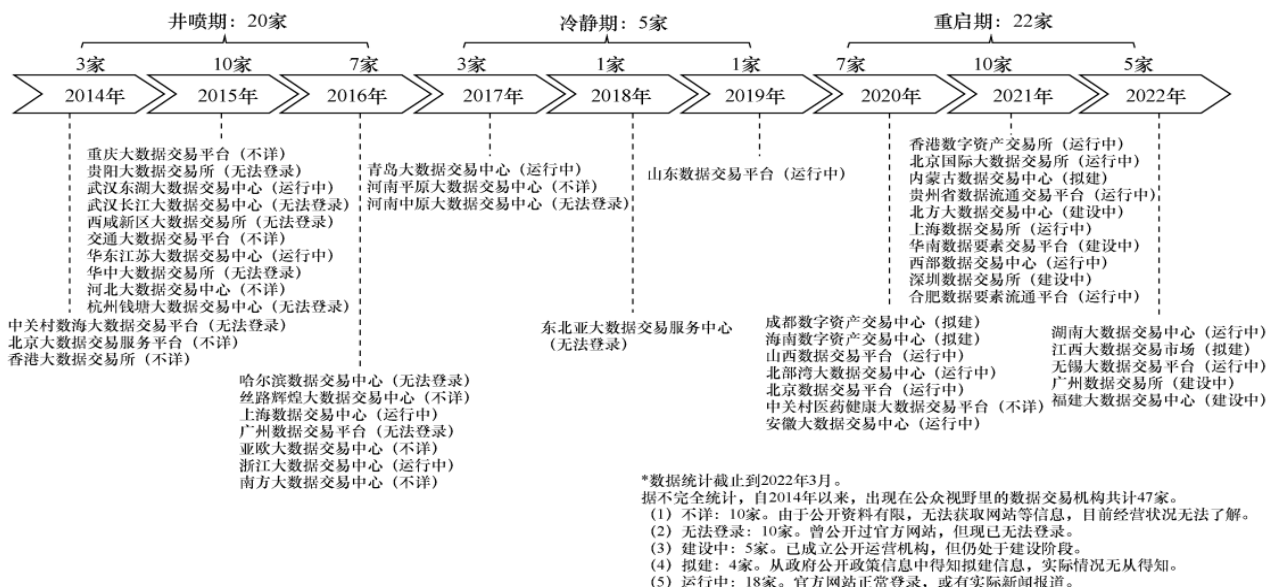
2022/2/25	《2022 年青海省促进数字经济发展工作要点》	2022/11/1	《内蒙古自治区数字经济促进条例（草案）》
2022/3/14	《湖北省数字经济促进办法（草案征求意见稿）》	2022/11/25 2023/1/1	《北京市数字经济促进条例》
2022/3/29 2022/6/1	《广州市数字经济促进条例》	2022/11/25 2023/1/1	《广西壮族自治区大数据发展条例》

资料来源：各省市府网，各省市发改委，各省市地方人大、长江证券研究所

数据确权提上日程，提出建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制。2022 年 6 月，中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，其中指出要建立数据产权制度，推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用，建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，健全数据要素权益保护制度。要建立合规高效的数据要素流通和交易制度，完善数据全流程合规和监管规则体系，建设规范的数据交易市场。该意见着重阐述了数据确权相关问题，为数据切实实现上市流通初步打下基础。

近年来，我国多地建立数据交易中心，逐渐明确数商、数据产品、数据服务类型，市场模式不断完善。2014 年，我国最早的 3 家数据交易机构成立，随后在 2015-2016 年进入数据交易所成立井喷期，但受限于当时法规、信息技术等的不成熟，很多数据中心停止相关业务，进入冷静期。2020 年《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》的发布重启各地数据交易市场建设，2021-2022 年先后有 15 家机构成立。2021 年 11 月上海数据交易所的成立标志着我国数据流通市场发展进入新的阶段。

图 13：我国数据交易机构成立情况



资料来源：《数据流通市场中数据产品的特性及其交易模式》黄丽华等著，长江证券研究所

图 14：数据交易机构提供的主要数据产品及数据服务

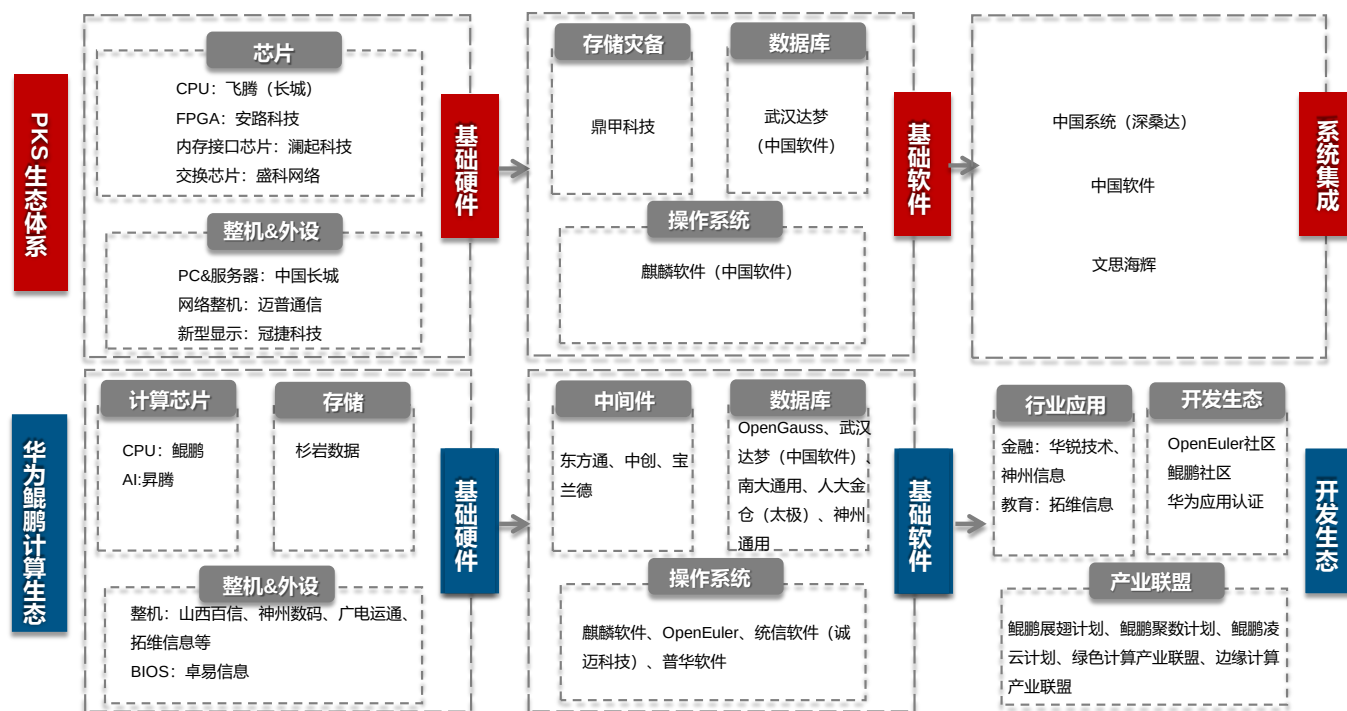
数据交易机构	数据集	API	许可证	数据处理服务	数据应用服务	数据分析工具服务	行业研究报告
北京国际大数据交易所	✓	✓	✓		✓		✓
北京数据交易平台	✓	✓		✓	✓	✓	
上海数据交易所		✓					
合肥数据要素流通平	✓	✓			✓	✓	✓
浙江大数据交易中心	✓	✓			✓		
山东数据交易平台	✓	✓			✓		✓
青岛大数据交易中心	✓	✓			✓	✓	
贵阳大数据交易所	✓			✓	✓		
武汉东湖大数据交易中心	✓	✓			✓		
北部湾大数据交易中	✓	✓			✓	✓	
山西数据交易平台	✓	✓		✓	✓		
香港大数据交易所					✓		
华中大数据交易所	✓	✓			✓	✓	
华东江苏大数据交易中心					✓		
Wind数据			✓		✓		✓
聚合数据	✓	✓					
数据堂	✓	✓		✓	✓		
百度API		✓					
阿里云API平台		✓					
企查查	✓	✓		✓	✓		
天元数据网	✓	✓			✓		✓
京东万象	✓	✓					✓
数据宝		✓		✓	✓		
优易数据	✓	✓		✓	✓		✓
用友APILink		✓				✓	

资料来源：《数据流通市场中数据产品的特性及其交易模式》黄丽华等著，长江证券研究所

数字产业化：双重驱动，共举盛宴

我们一般认为，数字产业化即为基础软硬件生态，是承载数字经济的底座。数字产业化支撑了数据要素的存储、计算，是数字经济得以顺利开展的基础。当前时点，我们认为这一领域存在以下两方面驱动因素：(1) 数字经济驱动之下，数据要素已成为生产要素，重要性提升的同时，也意味着后续海量数据的产生，相应的整个 IT 基础设施领域需求均会迎来爆发阶段；(2) 当前正处在国产化浪潮之中，数字经济政策中亦有对国产化的要求，我国基础软硬件行业或将迎来更大的发展机遇。

图 15：国产化生态中，数字产业化主要内涵

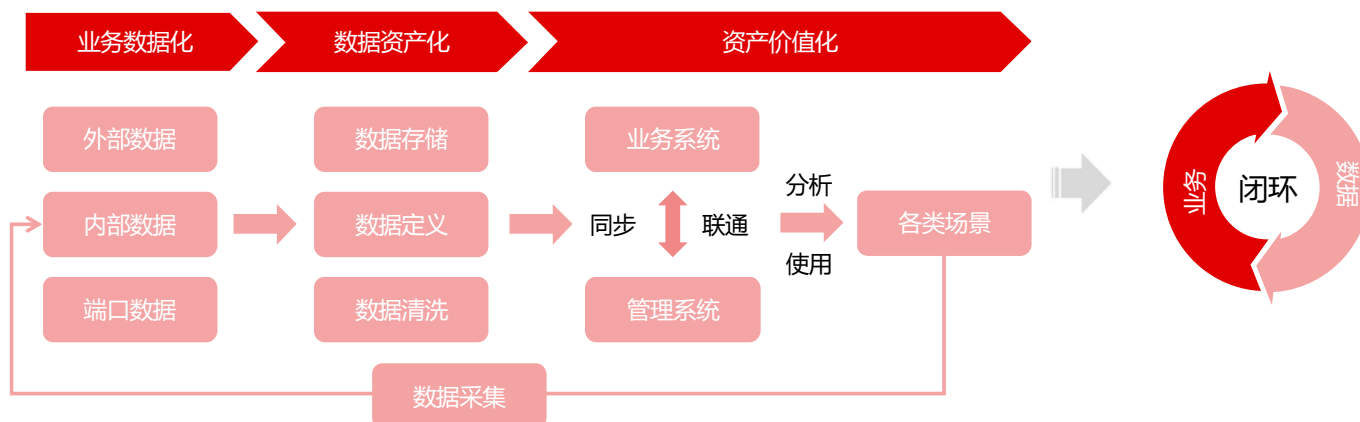


资料来源：长江证券研究所

数据盛夏将至，IT 基础设施需求爆发

数据作为新的生产要素，重要性将显著提升。当前数字经济框架之下，数据流转成为信息化建设主轴，围绕数据的产生、获取、采集、定义、清洗，再到后续的分析、应用、管理，最终能实现对业务运营的指引。

图 16：数字经济框架之下，信息化助力数据全生命周期管理



资料来源：长江证券研究所

当前数据作为新的资产种类已逐步得到认可，其价值逐步走向透明化、公允化。近期财政部印发《企业数据资源会计处理暂行规定（征求意见稿）》，将企业数据资源正式认证为企业资产，后续可于资产负债表中列示，这也就意味着企业数据价值被进一步认可，其价值逐步公允化，也为后续数据交易提供更有效的依据。

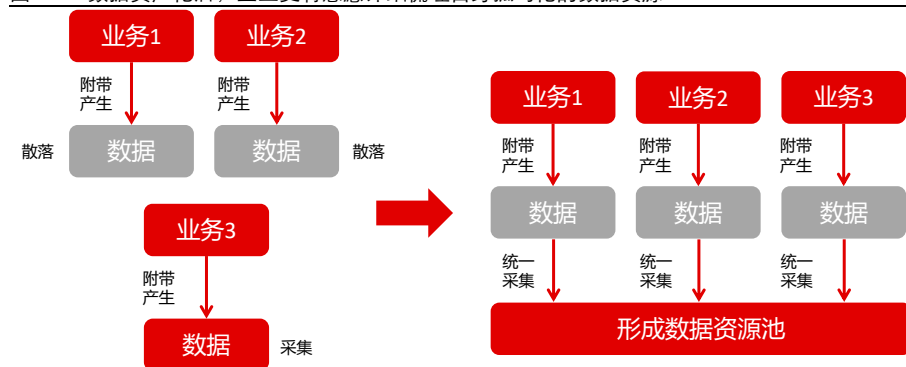
表 7：《企业数据资源会计处理暂行规定（征求意见稿）》主要内容

	会计处理原则	披露要求
企业内部使用的数据资源	符合无形资产准则规定的定义和确认条件的，应当确认为无形资产。 对确认为无形资产的数据资源进行初始计量、后续计量、处置和报废等相关会计处理。 企业在持有确认为无形资产的数据资源期间，利用数据资源对客户提供服务的，无形资产的摊销金额一般应当计入当期损益。	企业应当按照外购无形资产、自行开发无形资产等类别，对确认为无形资产的数据资源相关会计信息进行披露。 应披露使用寿命的估计情况及摊销方法；应披露数据资源无形资产的摊销期、摊销方法或残值的变更内容、原因以及对当期和未来期间的影响数；应当单独披露对企业财务报表具有重要影响的单项数据资源无形资产的内容、账面价值和剩余摊销期限。企业应当披露计入当期损益和确认为无形资产的数据资源研究开发支出金额。
企业对外交易的数据资源	符合存货准则规定的定义和确认条件的，应当确认为存货。 对确认为存货的数据资源进行初始计量、后续计量等相关会计处理。 企业出售确认为存货的数据资源，应当按照存货准则将其成本结转为当期损益；同时，企业应当根据收入准则等规定确认相关收入。 对于不符合企业会计准则相关资产定义和确认条件的数据资源，企业利用此类数据资源对客户提供服务的，应当根据收入准则等规定确认相关收入。	企业应当按照外购存货、自行加工存货等类别，对确认为存货的数据资源相关会计信息进行披露。 披露确定发出数据资源存货成本所采用的方法；披露数据资源存货可变现净值的确定依据、存货跌价准备的计提方法、当期计提的存货跌价准备的金额、当期转回的存货跌价准备的金额，以及计提和转回的情况；单独披露对企业财务报表具有重要影响的单项数据资源存货的内容、账面价值和可变现净值；披露所有权或使用权受到限制的数据资源存货，以及用于担保的数据资源存货的账面价值、存货跌价准备等情况。

资料来源：财政部，长江证券研究所

我们认为数据价值进一步得到认可，会进一步提升企业对数据的重视程度，企业梳理自身业务数据意愿持续增强。此前信息化建设一般被视作企业成本项，但当前时点数据资产价值被认可、后续数据要素交易被提上日程的情况下，企业数据资源的累积或将成为企业增厚自身资产、获取更多收入的一种方式，这将有效提升企业详细梳理自身业务数据的意愿。

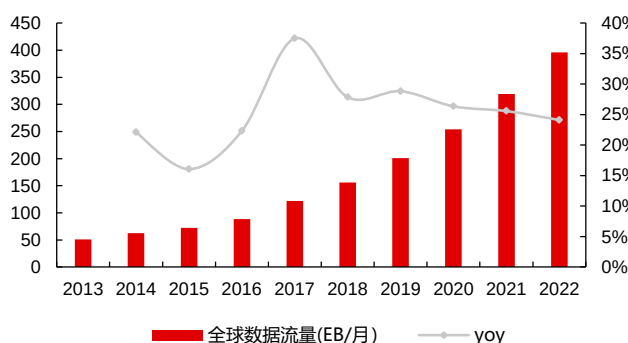
图 17：数据资产化后，企业更愿意详细梳理自身孤岛化的数据资源



资料来源：长江证券研究所

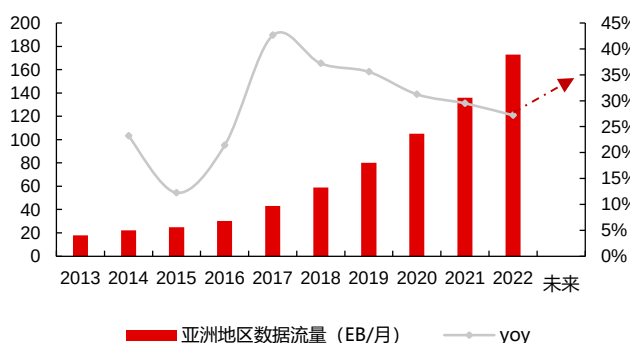
在此趋势之下，产业端或将迎来海量数据的爆发。根据 Cisco 的数据流量预测，无论是全球还是亚洲地区（由于缺少中国数据，我们以亚洲数据代表中国情况，下文皆同），自 2015~2017 年移动互联网发展高峰期过后，数据增速均处于逐年边际下降的阶段。但站在当前时点，考虑到数据要素当前已被认为是生产资料之一，后续产业互联网时代有望真正来临，数据流量端有望迎来新的高速成长期。

图 18：全球数据流量预测增速近年来逐年下降



资料来源：Cisco，长江证券研究所

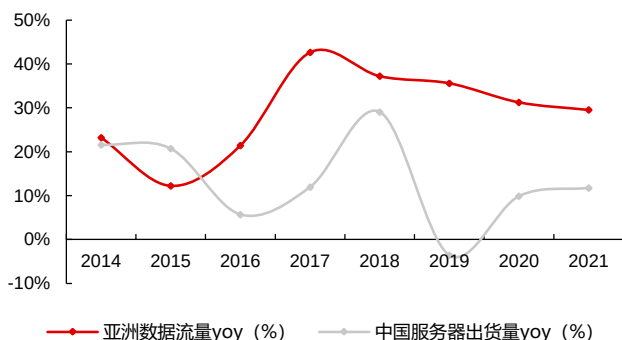
图 19：亚洲地区数据流量预测增速近年来逐年下降，未来或将再提速



资料来源：Cisco，长江证券研究所

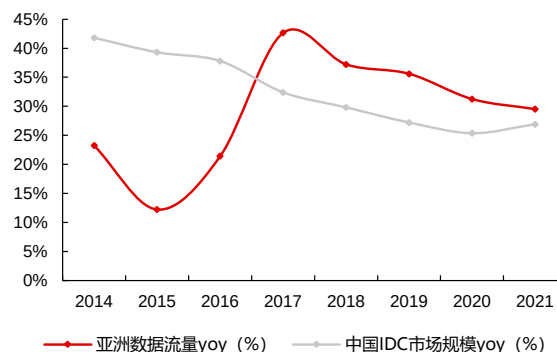
IT 基础设施作为数据的主要载体，需求有望加速释放。追溯历史不难看出，服务器、IDC、IaaS 层的增速均显著受到数据流量的影响。因此，在预期后续数据量有望爆发式增长的情况下，整个 IT 基础设施产业链均有望受益，包括硬件层面的芯片、固件、服务器整机，配套的基础软件（操作系统、数据库、中间件等），以及后续 IDC 和 IaaS 产业。

图 20：我国服务器出货量增速与亚洲数据流量预测增速相关



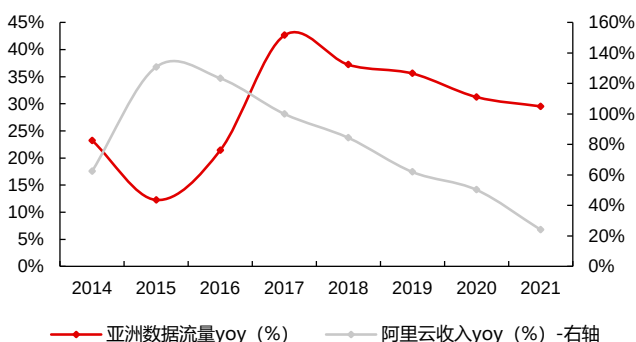
资料来源：Cisco, IDC, 长江证券研究所

图 21：我国 IDC 市场规模增速与亚洲数据流量预测增速呈现相关性



资料来源：Cisco, IDC 圈, 长江证券研究所

图 22：我国 IaaS 龙头收入增速与亚洲数据流量预测增速呈现相关性



资料来源：Cisco, Wind, 长江证券研究所

国产大潮来袭，替换需求集中释放

与此同时，当前整个数字产业化板块正处于国产化浪潮之中，这也是数字经济的政策要求之一。《“十四五”数字经济发展规划》要求增强关键技术创新能力，着力提升基础软硬件、核心电子元器件等的供给水平，强化关键产品自给保障能力。

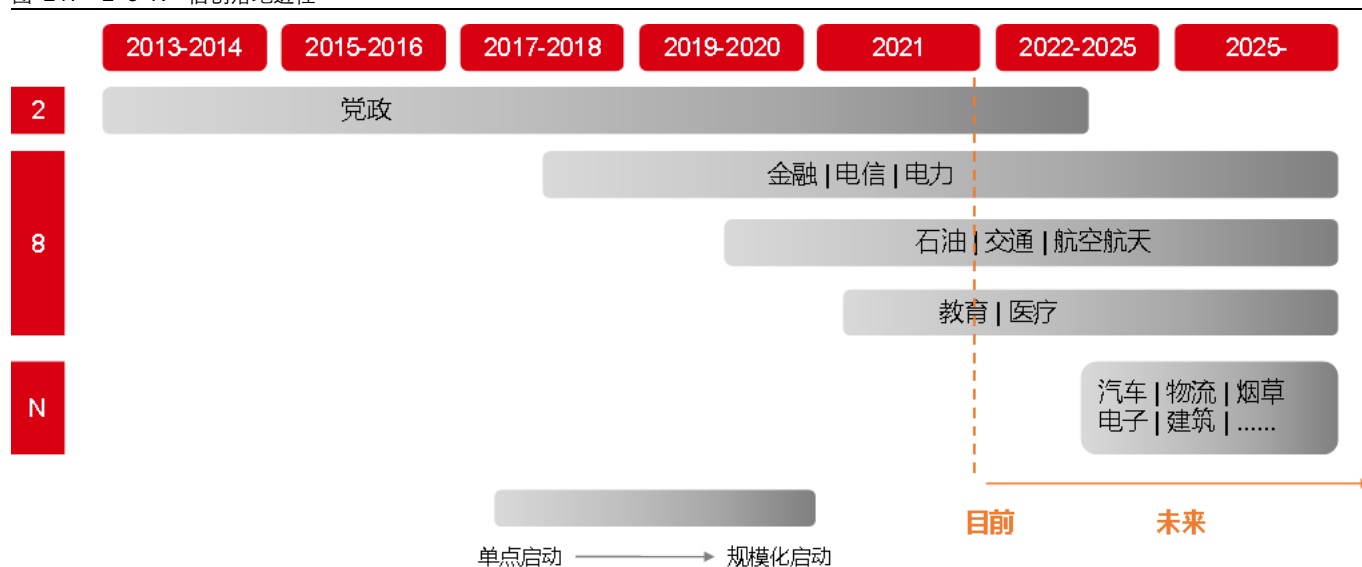
图 23：《“十四五”数字经济发展规划》强调基础软硬件创新突破

专栏 6 数字技术创新突破工程
1. 补齐关键技术短板。优化和创新“揭榜挂帅”等组织方式，集中突破高端芯片、操作系统、工业软件、核心算法与框架等领域关键核心技术，加强通用处理器、云计算系统和软件关键技术一体化研发。 2. 强化优势技术供给。支持建设各类产学研协同创新平台，打通贯穿基础研究、技术研发、中试熟化与产业化全过程的创新链，重点布局 5G、物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等领域，突破智能制造、数字孪生、城市大脑、边缘计算、脑机融合等集成技术。 3. 抢先布局前沿技术融合创新。推进前沿学科和交叉研究平台建设，重点布局下一代移动通信技术、量子信息、神经芯片、类脑智能、脱氧核糖核酸（DNA）存储、第三代半导体等新兴技术，推动信息、生物、材料、能源等领域技术融合和群体性突破。

资料来源：国务院《“十四五”数字经济发展规划》，长江证券研究所

事实上，当前我国信创工作也正在经历党政与行业共振阶段，“举国体制”支持之下，国产基础软硬件的替换有序推进。作为信创起步最早的领域，党政部门在 2013 年便从电子公文系统开始信创起步试点，当前党政市级以上公文系统的信创改造已经进入收尾阶段，而后有望进一步纵向下沉至区县乡镇。在党政部门的引领下，金融、电信、电力、交通等八大重点行业也开始加快自主可控步伐。

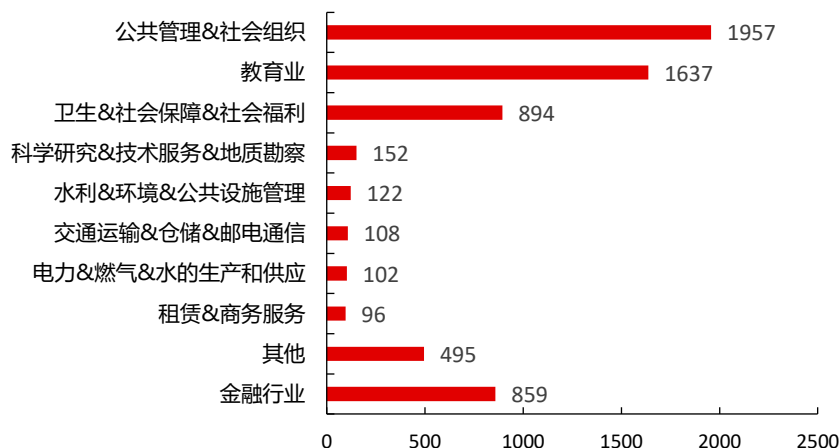
图 24：“2+8+N” 信创落地进程



资料来源：亿欧智库，长江证券研究所

基础软硬件作为信创的核心支撑，替代规模大幅扩大。从信创潜在用户范围维度来看，根据国家统计局的统计资料，2020 年国有单位从业人员为 5563 万人，其中公共管理&社会组织、教育业、卫生&社会保障&社会福利分别为 1957、1637、894 万人。该指标的统计口径包括：公共管理和社会组织国有单位（1957 万人）；教育业国有单位（1637 万人）；卫生、社会保障和社会福利业国有单位（894 万人）；交通运输、仓储及邮电通信业国有单位（108 万人）；以及电力、燃气及水的生产和供应业国有单位（102 万人）等 19 个细分领域。除此之外，金融行业也是信创八大行业之一，截至 2020 年，金融行业从业人员约为 859 万。

图 25：2020 年国有单位从业人员按行业分类（单位：万人）



资料来源：国家统计局，长江证券研究所

经过测算，仅从存量替代的角度来看，国有单位（包含党政机关、教育以及医疗等）有望为信创市场贡献约 5000 亿元的替换空间，该替换市场将在未来五年内集中落地，再次成为数字产业化领域景气度提升的有力支撑。而在五年的替换周期过后，国产化基础软硬件厂商有望凭借逐步成熟的产品能力，进一步向更广阔的民用市场进军，完成国产 IT 生态的自驱式成长。

产业数字化：互联互通为纲，应用逐步深化

产业数字化，指传统产业通过应用数字技术带来产出增加和效率提升，其具体落地形势包括但不限于工业互联网、智能制造、车联网、平台经济等融合型新产业新模式新业态。

产业数字化作为数字经济“四化”中的一环，是数字经济的中“数据”的基础来源。借助数字产业化提供的便利基础，产业数字化使数字化治理、数据价值化成为了可能。

表 8：《“十四五”数字经济发展规划》中产业数字化专项工程

工程名称	具体措施
重点行业数字化转型提升工程	发展智慧农业和智慧水利： 加快推动种植业、畜牧业、渔业等领域数字化转型，加强大数据、物联网、人工智能等技术深度应用，提升农业生产经营数字化水平。构建智慧水利体系，以流域为单元提升水情测报和智能调度能力。
	开展工业数字化转型应用示范： 实施智能制造试点示范行动，建设智能制造示范工厂，培育智能制造先行区。针对产业痛点、堵点，分行业制定数字化转型路线图，面向原材料、消费品、装备制造、电子信息等重点行业开展数字化转型应用示范和评估，加大标杆应用推广力度。
	加快推动工业互联网创新发展： 深入实施工业互联网创新发展战略，鼓励工业企业利用 5G、时间敏感网络(TSN)等技术改造升级企业内外网，完善标识解析体系，打造若干具有国际竞争力的工业互联网平台，提升安全保障能力，推动各行业加快数字化转型。
	提升商务领域数字化水平： 打造大数据支撑、网络化共享、智能化协作的智慧供应链体系。健全电子商务公共服务体系，汇聚数字赋能服务资源，支持商务领域中小微企业数字化转型升级。提升贸易数字化水平。引导批发零售、住宿餐饮、租赁和商务服务等传统业态积极开展线上线下、全渠道、定制化、精准化营销创新。
	大力发展智慧物流： 加快对传统物流设施的数字化改造升级，促进现代物流业与农业、制造业等产业融合发展。加快建设跨行业、跨区域的物流信息服

务平台，实现需求、库存和物流信息的实时共享，探索推进电子提单应用。建设智能仓储体系，提升物流仓储的自动化、智能化水平。

加快金融领域数字化转型：合理推动大数据、人工智能、区块链等技术在银行、证券、保险等领域的深化应用，发展智能支付、智慧网点、智能投顾、数字化融资等新模式，稳妥推进数字人民币研发，有序开展可控试点。

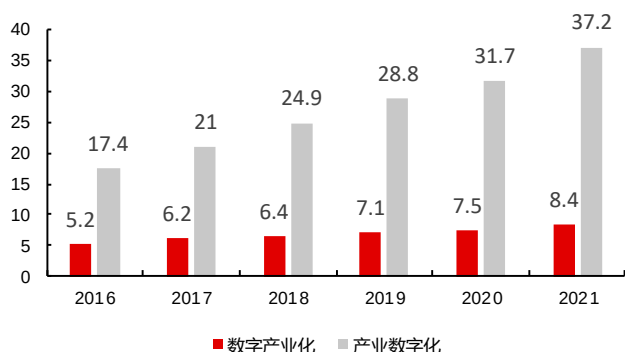
加快能源领域数字化转型：推动能源产、运、储、销、用各环节设施的数字化升级，实施煤矿、油气田、油气管网、电厂、电网、油气储备库、终端用能等领域设备设施、工艺流程的数字化建设与改造。推进微电网等智慧能源技术试点示范应用。推动基于供需衔接、生产服务、监督管理等业务关系的数字平台建设，提升能源体系智能化水平。

资料来源：国务院《“十四五”数字经济发展规划》，长江证券研究所

对于传统产业而言，从短期维度看，产业数字化是利用数字技术进行全方位、多角度、全链条的改造，并进而实现降本增效的过程。通过深化数字技术在生产、运营、管理和营销等诸多环节的应用，实现企业以及产业层面的数字化、网络化、智能化发展。**从长期维度看，产业数字化的核心是对下游行业供给能力的根本性提升**，通过对生产灵活性、生产速度等多项指标进行提升，以供给变革创造新的需求，并不断释放数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用，从而实现我国经济的持续增长。也正因如此，产业数字化的持续推广具有必然性。

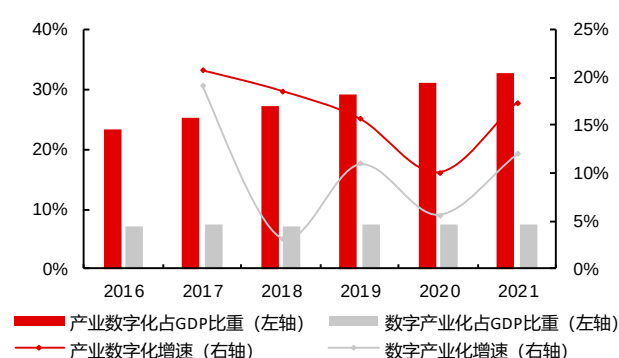
产业数字化主导地位持续巩固。伴随着数字技术的创新发展，互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，产业数字化对数字经济增长的主引擎作用更加凸显。2021年，我国数字产业化规模为8.35万亿元，同比名义增长11.9%，占数字经济比重为18.3%，占GDP比重为7.3%，数字产业化发展正经历由量的扩张到质的提升转变。2021年，产业数字化市场规模达到37.18万亿元，同比名义增长17.2%，占数字经济比重为81.7%，占GDP比重为32.5%，产业数字化转型持续向纵深加速发展。

图 26：2016-2021 年数字产业化与产业数字化市场规模（万亿元）



资料来源：中国信息通信研究院，长江证券研究所

图 27：2016-2021 年数字产业化与产业数字化占 GDP 比重与增速

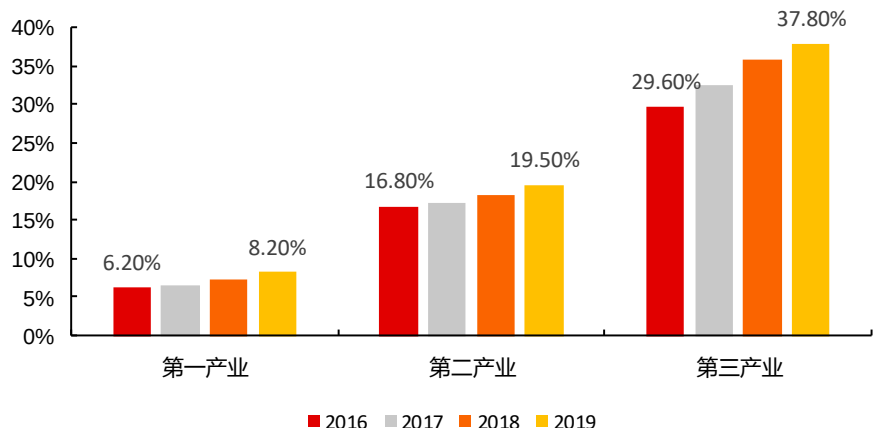


资料来源：中国信息通信研究院，长江证券研究所

行业市场深化，信息化建设向生产层延伸

当前第三产业仍是产业数字化的主要下游行业。各行业数字经济发展依然延续三产优于二产、二产优于一产的特征。服务业一直都是产业数字化发展最快的领域，2019年服务业数字经济增加值占行业增加值比重为37.8%，同比提升1.9个百分点，显著高于全行业平均水平。

图 28：2016-2019 年我国三次产业数字经济发展渗透率



资料来源：中国信通院，《中国数字经济发展白皮书（2020 年）》，长江证券研究所

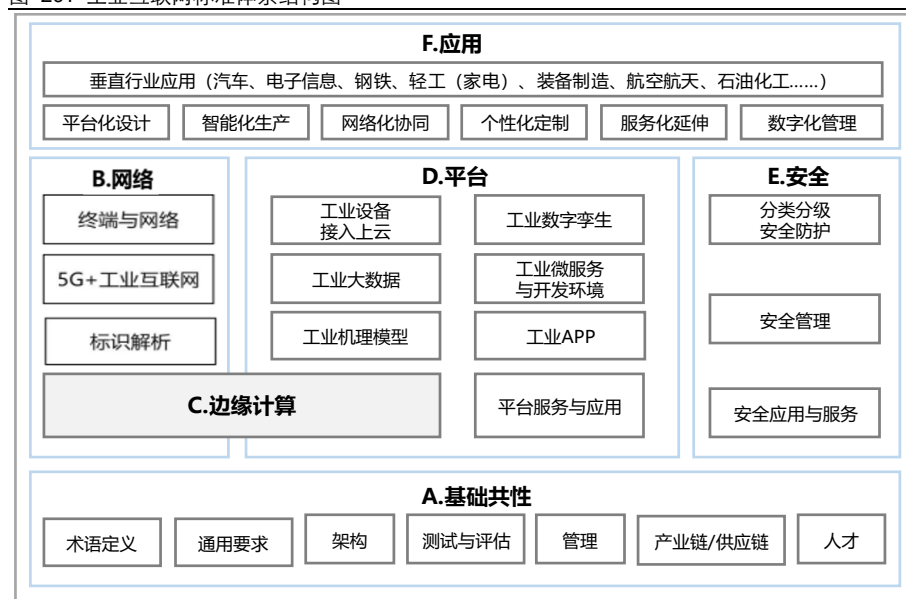
政府政策引导在一定程度上决定了产业数字化的发展速度。第三产业在数字经济中的高占比源于各地政府的过往的大力推广，以浙江省政府为例，早在 2003 年浙江省政府就发布了《数字浙江建设规划纲要（2003-2007 年）》，并围绕第三产业的数字化转型，陆续出台了《浙江省人民政府关于进一步加快电子商务发展的若干意见》、《浙江省电子商务服务体系建设的实施意见》、《浙江省跨境电子商务实施方案》等政策，带来省内第三产业数字经济的高速腾飞。

工业数字化转型正加速推进，信息化建设向生产端延伸。仍以浙江省为例，2017 年政府层面开始聚焦第二产业数字化转型，出台如《中国制造 2025 浙江行动纲要》、《浙江省智能制造行动计划（2018-2020 年）》等相关文件。伴随全国范围内智能制造相关引导文件陆续推出，2019 年工业数字经济增加值占行业增加值比重达到 19.5%，同比提升 1.2 个百分点，增长幅度正逐渐逼近服务业。**应用深度层面，数字化建设开始由过往的研发设计与经营管理向生产控制端延伸，**截至 2021 年底，我国工业企业关键工序数控化率达到 51.3%，较 2012 年提高了 30.7 个百分点，增速远高于其他领域，且预计仍将持续。

产业数字化加速推进，工业互联网迎来景气拐点

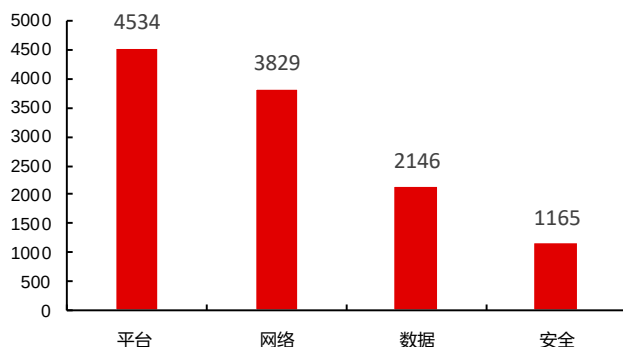
工业互联网是工业端数字化转型的核心方法论。工业互联网是数字浪潮下，新一代信息通信技术和工业经济深度融合的关键基础设施、新型应用模式、全新工业生态，其包括基础共性、网络、边缘计算、平台、安全、应用等六大部分，致力于通过对工业数据的采集、分析、存储以实现降本增效功能。分环节看，平台层主要指用于汇集数据的工业互联网平台，是工业互联网体系中价值量占比最大的部分，且伴随着基础设施的完善呈现出加速发展态势；网络层包含了终端设备与运营商服务等，价值量仅次于平台层，年度增长较为稳定，助力算力成本持续降低；应用（数据）层与安全层当前价值量相对较小，需求仍有待后续开发。

图 29：工业互联网标准体系结构图



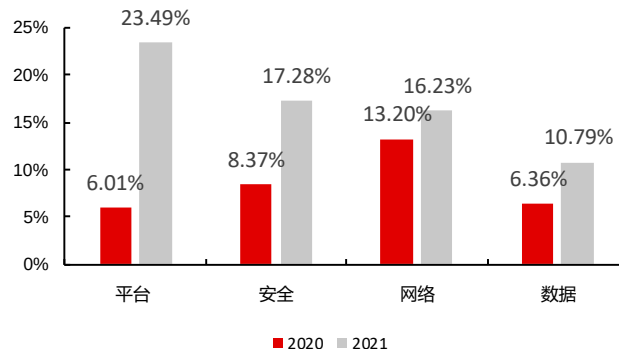
资料来源：工业互联网产业联盟《工业互联网标准体系 3.0》，长江证券研究所

图 30：2021 年工业互联网各环节市场规模（亿元）



资料来源：中国工业互联网研究院，《中国工业互联网产业经济发展白皮书（2022 年）》，长江证券研究所

图 31：2020 与 2021 年工业互联网各环节增速



资料来源：中国工业互联网研究院，《中国工业互联网产业经济发展白皮书（2022 年）》，长江证券研究所

过往工业互联网的推广存在三大问题。其一是大型工业企业需求复杂，工业数据处理流程繁多，基于微服务架构搭建的工业互联网难以满足实际需要，且数据上云存在安全问题；其二是工业互联网标准体系尚不完善，很多标准仍处于制定当中，而标准缺失将极大程度的影响企业间互联互通，难以达到工业互联网最初的预想效果；其三是算力成本依旧较高，导致整体解决方案价格抬升，中小企业难以承受。“大企业不好用，小客户用不起”是工业互联网推广的核心痛点。

表 9：2021 年工业互联网平台各功能应用情况统计

领域	应用	比例	领域合计
生产过程管控	生产监控分析	7%	32%
	能耗与排放管理	8%	
	质量管理	5%	

	生产优化管理	12%	
设备管理服务	设备健康管理	26%	27%
	产品售后服务	1%	
资产配置协同	全流程系统性优化	14%	21%
	金融服务	7%	
企业运营管理	客户关系管理	3%	17%
	供应链管理	9%	
	财务人力管理	3%	
	安全管理	2%	
产品研发设计	数字化设计与仿真验证	2%	2%
制造与生产工艺	数字化工艺设计与制造	1%	1%

资料来源：中国企业数字化联盟《2021 工业互联网白皮书》肖鹏主编，长江证券研究所

产业数字化加速发展，工业互联网相关政策陆续推出。2022 年初以来，伴随着产业数字化相关政策的陆续推出，工业互联网的推广与普及问题开始逐步得到解决：

一方面，伴随着大中型企业信息化普及率的不断提升，**产业数字化相关政策的重心逐渐聚焦于中小企业数字化转型**，具体措施则可分为“补贴”与“减负”两大类，即通过项目补贴增强中小企业数字化转型意愿，通过打造智能制造标准案例、推广智能制造标准合同降低数字化转型成本，从而实现工业互联网普及率的全面提升；

另一方面，**产业数字化的发展对于数据的标准化提出了更高的要求**。自 2021 年《国家智能制造标准体系建设指南（2021 版）》发布以来，14 个细分行业的智能制造标准体系开始逐步推出，截至 2022 年 11 月 23 日，建材与石化行业智能制造标准体系建设指南已经完成，考虑到《工业互联网创新行动发展计划（2021-2023 年）》中将 2023 年设为诸多计划的完成时间，明年更多标准体系推出值得期待。

表 10：近一年以来工业互联网典型政策一览

政策类别	政策时间	政策名称	核心内容
标准建设	2022/11/21	石化行业智能制造标准体系建设指南（2022 版）	到 2025 年，建立较为完善的石化行业智能制造标准体系，累计制修订 30 项以上石化行业重点标准，基本覆盖基础性、石化关键数据及模型技术、石化关键应用技术等标准；对于原油加工等石化细分行业，优先制定新一代信息技术在生产、管理、服务等特有场景应用的标准，推动智能制造标准在石化行业的广泛应用。
	2022/1/13	建材行业智能制造标准体系建设指南（2021 版）	到 2025 年，建立较为完善的建材行业智能制造标准体系，制定不少于 40 项相关标准；智能化水平较高的细分领域智能制造标准较完善；其他细分领域智能工厂标准全面覆盖，重点智能服务、智能赋能技术、集成互联标准有所覆盖；实现智能制造标准在行业广泛应用
	2021/12/24	工业互联网综合标准化体系建设指南（2021 版）	为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》和《国家标准化发展纲要》，切实发挥好标准对推动工业互联网高质量发展的支撑和引领作用，工业和信息化部、国家标准化管理委员会组织编制了《工业互联网综合标准化体系建设指南（2021 版）》。
中小企业数字化转型	2022/8/15	工业和信息化部办公厅 财政部办公厅 国家税务总局办公厅 人力资源社会保障部办公厅 国务院国资委办公厅 工业和信息化部办公厅 工业和信息化部办公厅 工业和信息化部办公厅	工业和信息化部从 2022 年到 2025 年，中央财政计划分三批支持地方开展中小企业数字化转型试点，形式是中央财政安排奖补资金支持中小企业数字化转型服务平台，由服务平台为中小企业提供数字化改造服务，开展中央财政对完成改造目标的服务平台安排奖补资金。每个服务

	持中小企业数字化转型试点工作的通知	平台最高奖补不超过 600 万元。
2022/11/8	中小企业数字化转型指南	为贯彻落实党中央、国务院关于加强数字化发展的决策部署，以数字化转型推动中小企业增强综合实力和核心竞争力，特制定《中小企业数字化转型指南》

资料来源：工信部，长江证券研究所

聚沙成塔，工业互联网迎来景气度拐点。自 2015 年工业互联网概念提出以来，相关概念探究，试点建设，方案打磨已有了阶段性的成果，后续工业互联网发展的重点，是由试点推广向全面普及的转变，由点扩面，聚沙成塔。而上述政策的推出，则均为工业互联网的大规模推广奠定了基础。短期来看，标准体系的建设提升了工业互联网解决方案的可复用性，实现供给方成本降低，而中小企业转型补贴的提供则对需求端形成了拉动，供需两端共同发力，工业互联网普及速率大幅提升。长期维度看，工业场景的标准化生产必将惠及到传统工业软件端，并通过标准方案的占比提升带来各工业互联网、工业软件厂商盈利能力的大幅增强。

政务市场先行，一体化大数据平台建设提上日程

数字化治理是数字经济快速健康发展的保障。数字化治理是指运用数字技术，建立健全行政管理的制度体系，创新服务监管方式，实现行政决策、行政执行、行政组织、行政监督等体制更加优化的新型政府治理模式。其在重塑政府治理流程、提升治理的精准化与高效化水平等方面发挥着重要的作用。

近年来，数字化治理的推进可从数字政府与智慧城市两方面得到反映：

- **数字政府一体化平台建设初有成效，服务效能进一步提升：**当前我国数字政府已由以信息服务为主的单向服务阶段，迈向一体化政务服务为特征的整体服务阶段。2021 年，全国一体化政务服务平台实名用户超过 10 亿人，其中国家政务服务平台注册用户超过 4 亿人，总使用量达 368.2 亿人次，为地方部门提供身份认证核验服务 29 亿人次。随着大数据、云计算、人工智能等新一代数字技术融入数字政府建设，互联网政务服务实现由点到面、由浅及深式发展。2021 年，超过 1/4 国家部委实现政务服务 100% 全程网办，各省市政务服务全程网办的普及仍在高速进行中。

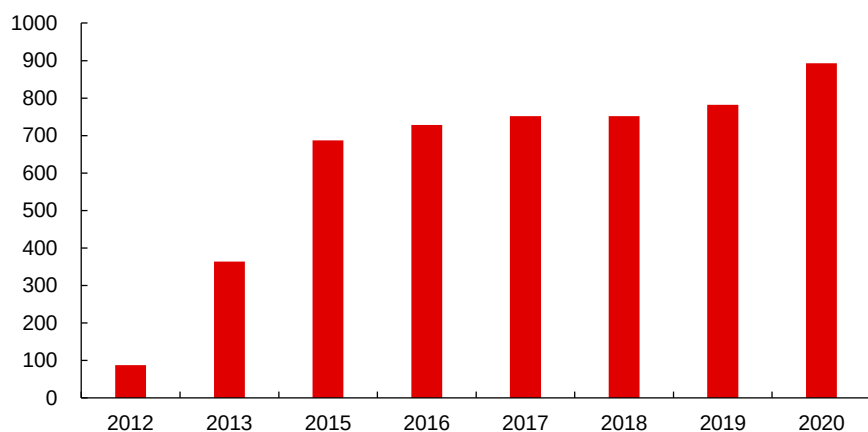
图 32：截至 2022 年 6 月，我国数字政府建设现状



资料来源：赛迪顾问《2022 中国数字经济发展研究报告》，长江证券研究所

- **强化标准与规范，智慧城市规范化发展落地：**为推动城市治理体系和治理能力现代化建设，2021年6月9日，住房和城乡建设部印发《城市信息模型（CIM）基础平台技术导则》，总结广州、南京等城市试点经验，提出CIM基础平台建设的构筑、功能等方面的技术要求，智慧城市建设规范程度进一步得到提升。与此同时，2021年我国近30个省市在“十四五”规划中均提出要加快智慧城市建设，从而提高社会治理智能化水平，各地基于特色部署的个性化智慧城市建设方案正在逐步推进中。

图 33：2020 年我国智慧城市试点数量达到新的高点（单位：个）



资料来源：天眼查《2022 中国智慧城市建设发展洞察报告》，长江证券研究所

数据安全治理：为数字经济保驾护航

参考国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》，其中在指导思想上强调“统筹发展和安全”，在基本原则强调“牢牢守住安全底线”，在发展目标上强调“数字经济安全体系进一步增强”，在充分发挥数据要素作用中强调“推动数据分类分级管理，强化数据安全风险评估”、“推动基础公共数据安全有序开放”、“在确保数据安全、保障用户隐私的前提下，调动行业协会、科研院所、企业等多方参与数据价值开发”，并且在单独的第九大章节专门论述“着力强化数字经济安全体系”，可以看到数据安全是数字经济发展的底线和前提，其是数字经济发展核心支撑环节，为数字经济健康可持续发展保驾护航。随着数字经济的高速发展，我国数据安全产业必将同步蓬勃发展，给产业链公司带来全新机遇。

依据数据安全法定义，数据安全，是指通过采取必要措施，确保数据处于有效保护和合法利用的状态，以及具备保障持续安全状态的能力。而依据产业界理解，数据安全指的是用技术手段识别网络上的文件、数据库、帐户信息等各类数据集的相对重要性、敏感性、合规性等，并采取适当的安全控制措施对其实施保护的过程。

表 11：数据安全定义与网络安全侧重点有所不同

术语	狭义	广义	典型使用场景
信息安全	防止敏感信息的不当扩散，包括控制有毒有害信息（黄赌毒）、内部人为泄	安全体系架构“以信息为中心”理念的产物，泛指整个	强调安全管理体系；强调信息及信息系统的保密性、完整性、可用性；强调内容合规；强调 DLP（防

	密等	安全体系。	止内部人为的信息泄露)；强调对静态信息的保护（比如存储、光盘上的信息）
网络安全	安全体系架构“以网络为中心”理念的产物，侧重于网络安全域、网络访问控制、防网络攻击等	安全体系架构“以网络为中心”理念的产物，泛指整个安全体系。	强调网络边界和安全域；强调网络入侵防御；强调网络通信系统或传输安全；强调网络空间主权。
数据安全	对保护数据本身为核心，包括加密、脱敏、防差分隐私分析等	安全体系架构“以数据为中心”理念的产物，泛指整个安全体系。	强调全生命周期中的数据保护；强调数据作为生产力；强调数据主权或数据主体权利；强调长臂管辖权；强调隐私保护

资料来源：数据安全架构与治理，长江证券研究所

政策频频加码，构建数据安全发展支撑

为保障数字经济体系化发展，我国加速推出多个国家级法律法规，《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《网络数据安全条例（征求意见稿）》和《网络安全等级保护条例》等法律的陆续颁布和实施，构成了“三法三条例”体系，我国数据安全顶层设计逐步完善，成为了网络安全防护和数据安全治理的中重要合规驱动力，以及数字经济时代的数据资产对数据安全技术的迫切需求，为数据安全产业带来了巨大的市场发展空间和前进动力。

除国家法规外，地方性、行业性法律法规也密集推出，构建丰富的数据安全法律法规体系，为数据安全产业发展打下基础。

表 12：部分国家、行业和地方数据安全法律法规

监管层面	法律法规	发布时间	备注
国家层面	《数据安全法》	2021 年 6 月	将个人、企业和公共机构的数据安全纳入保障体系，确立了对数据领域的全方位监管、治理和保护，既约束了数据的非法采集和滥用，又保护了数据提供方和民众的信息使用，推动以数据开放、数据保护、数据流动等为基础的数据规则进一步完善。作为我国数据安全领域内的基础性法律和我国国家安全领域内的重要法律，给企业数据经营合规、以及进一步的数据资产化治理与发展提供指引。
	《个人信息保护法》	2021 年 8 月	规定个人信息是以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息；个人信息的处理包括个人信息的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等活动。确立了个人信息处理应遵循的原则，强调处理个人信息应当采用合法、正当的方式，具有明确、合理的目的，限于实现处理目的的最小范围，公开处理规则，保证信息准确，采取安全保护措施等，并将上述原则贯穿于个人信息处理的全过程、各环节。
	《网络数据安全条例（征求意见稿）》	2021 年 11 月	进一步规范了互联网产业的数据要求，包括爬虫的使用、第三方插件的个人信息收集、隐私协议的合规要求、互联互通义务等，并对重要数据进行了定义，明确了数据分类分级保护制度和跨境数据提供的条件，建立数据安全审计制度，促进数据依法合理有效利用。
	《银行业金融机构数据治理指引》	2020 年 5 月	引导银行业金融机构加强数据治理，提高数据质量，充分发挥数据价值，提升经营管理水平，全面向高质量发展转变而制定的法规。明确了监管机构的监管责任、监管方式和监管要求。对于数据治理不满足有关法律法规和监管规则要求的银行业金融机构，要求其制定整改方案，责令限期改正；或与公司治理评价、监管评级等挂钩；也可依法采取其他相应监管措施及实施行政处罚。
行业层面	中国银保监会监管数据安全管理办法（试行）	2021 年 1 月	规范了银保监会监管数据安全管理工作，提高了监管数据安全保护能力，目的是建立健全监管数据安全协同管理体系，推动银保监会有关业务部门、各级派出机构、受托机构等共同参与监管数据安全保护工作，加强培训教育，形成共同维护监管数据安全的良好环境。
	《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）（征求意见稿）》	2021 年 9 月	强调建立工业和信息化领域重要数据和核心数据备案管理制度，统筹建设备案管理平台鼓励数据开发利用和数据安全技术研究，支持推广数据安全产品和服务，培育数据安全企业、研究和服务机构，壮大数据安全产业，提升数据安全保障能力，促进数据的创新应用。
	《金融科技发展规划（2022-2025 年）》	2022 年 1 月	强调全面加强数据能力建设，在保障安全和隐私前提下推动数据有序共享与综合应用，充分激活数据要素潜能，有力提升金融服务质效。
地方层面	《贵阳市大数据安全条例》	2018 年 6 月	强化数据安全主体责任制；立大数据安全审计、应急处置、监测预警机制，实现对重要数据安全风险的全天候实时、动态监测；健全数据安全监管制度、大数据安全投诉举报制度。

《天津市促进大数据发展应用条例》	2018 年 12 月	明确数据全生命周期各环节保障数据的范围边界、主体责任、具体要求；采取关键信息基础设施安全防护措施，加强防攻击、防泄露、防窃取的技术和管理能力建设。
《深圳经济特区数据条例》	2021 年 7 月	对于数据安全的监管和义务做了详细规定，其中规定市网信部门负责统筹协调本市个人数据保护、网络数据安全、跨境数据流通等相关监督管理工作。
《上海市数据条例》	2021 年 11 月	市发展改革委、工业和信息化等部门依照有关法律、法规，在各自职责范围内履行数据监督管理相关职能。
《上海市数据条例》	2021 年 11 月	该条例分为总则、数据权益保障、公共数据、数据要素市场、数据资源开发和应用、浦东新区数据改革、长三角区域数据合作、数据安全、法律责任和附则，后续上海还将制定数据分级分类保护、重要数据目录管理、数据安全等配套措施，落实重要数据备案和数据安全评估制度。建立健全全流程数据安全管理制度，组织开展数据安全教育培训等。
《江苏省公共数据管理办法》	2021 年 12 月	对公共数据供给、共享、开放、利用与安全等提出了明确要求。立足规范公共数据管理的全流程、构建全域数字化发展的公共数据底座。
《浙江省公共数据条例》	2022 年 1 月	强调公共数据安全管理，对公共数据收集与归集、公共数据共享、公共数据开放与利用、公共数据安全、法律责任等方面作出明确规定。为了有效推进公共数据的安全管理，该条例设置公共数据安全专章，对加强公共数据安全管理、规范公共数据安全行为等都做出了体系化、实质性的制度设计。
《山东省公共数据开放办法》	2022 年 1 月	拓展了公共数据的适用范围，明确国家机关，法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织，具有公共服务职能的企业事业单位，人民团体等在依法履行公共管理职责、提供公共服务过程中，收集和产生的各类数据均属于公共数据，应纳入公共数据开放办法管理，强调重点和优先开放就业教育等数据，并公共数据开放可“容错免责”。

资料来源：中关村网络安全与信息化产业联盟数据安全治理专业委员会《数据安全治理白皮书 4.0》，长江证券研究所

全球重大数据安全事件频发，数据安全处罚趋严。自从有 IT 信息技术以来，伴随着的信息泄露等网络安全事件频发，并且随着数据量的增加而规模增大，与此同时在监管趋严背景下，全球较多国家对于违反数据安全、个人隐私等相关案件和企业处罚严厉，部分典型案件金额巨大，**倒逼各企业重视数据安全。**

表 13：全球部分大型数据安全事件及处罚梳理

企业	时间	罚款和赔付金额	事件
滴滴	2022 年	80.26 亿元人民币	国家网信办认定该公司违反了中国的网络安全法、数据安全法和个人信息保护法
亚马逊	2021 年	8.77 亿美元	违反欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)
Equifax	2019 年	5.75 亿美元	2017 年，由于其数据库中未修补的 Apache Struts 框架，Equifax 失去了近 1.5 亿人的个人和财务信息
Instagram	2022 年	4.03 亿美元	爱尔兰数据保护委员会 (DPC) 根据 GDPR 的条款对 Instagram 处以侵犯儿童隐私的罚款
T-Mobile	2022 年	3.5 亿美元	移动通信巨头 T-Mobile 宣布了在 2021 年初发生数据泄露后合并集体诉讼的和解条款，估计影响了 7700 万人
Meta	2022 年	2.77 亿美元	爱尔兰数据保护委员会 (DPC) 因泄露 5 亿用户的个人信息而对 Meta 处以 2.77 亿美元 (2.65 亿欧元) 的罚款
WhatsApp	2021 年	2.55 亿美元	WhatsApp 因在爱尔兰发生一系列违反 GDPR 跨境数据保护的行为而被罚款 2.55 亿美元
Home Depot	/	2 亿美元	2014 年 4 月至 9 月的五个月期间，超过 5000 万个信用卡号和 5300 万个电子邮件地址被盗
Capital One	2021	1.9 亿美元	2019 年影响 1 亿人的数据泄露
优步	2018 年	1.48 亿美元	超过 600,000 名司机和 5700 万用户帐户遭到泄露
摩根士丹利	2022 年	1.2 亿美元	两个安全漏洞损害了大约 1500 万客户的个人数据
谷歌爱尔兰	2022 年	1.02 亿美元	谷歌的欧洲部门在 YouTube 上执行 cookie 同意程序的方式违反了《法国数据保护法》第 82 条

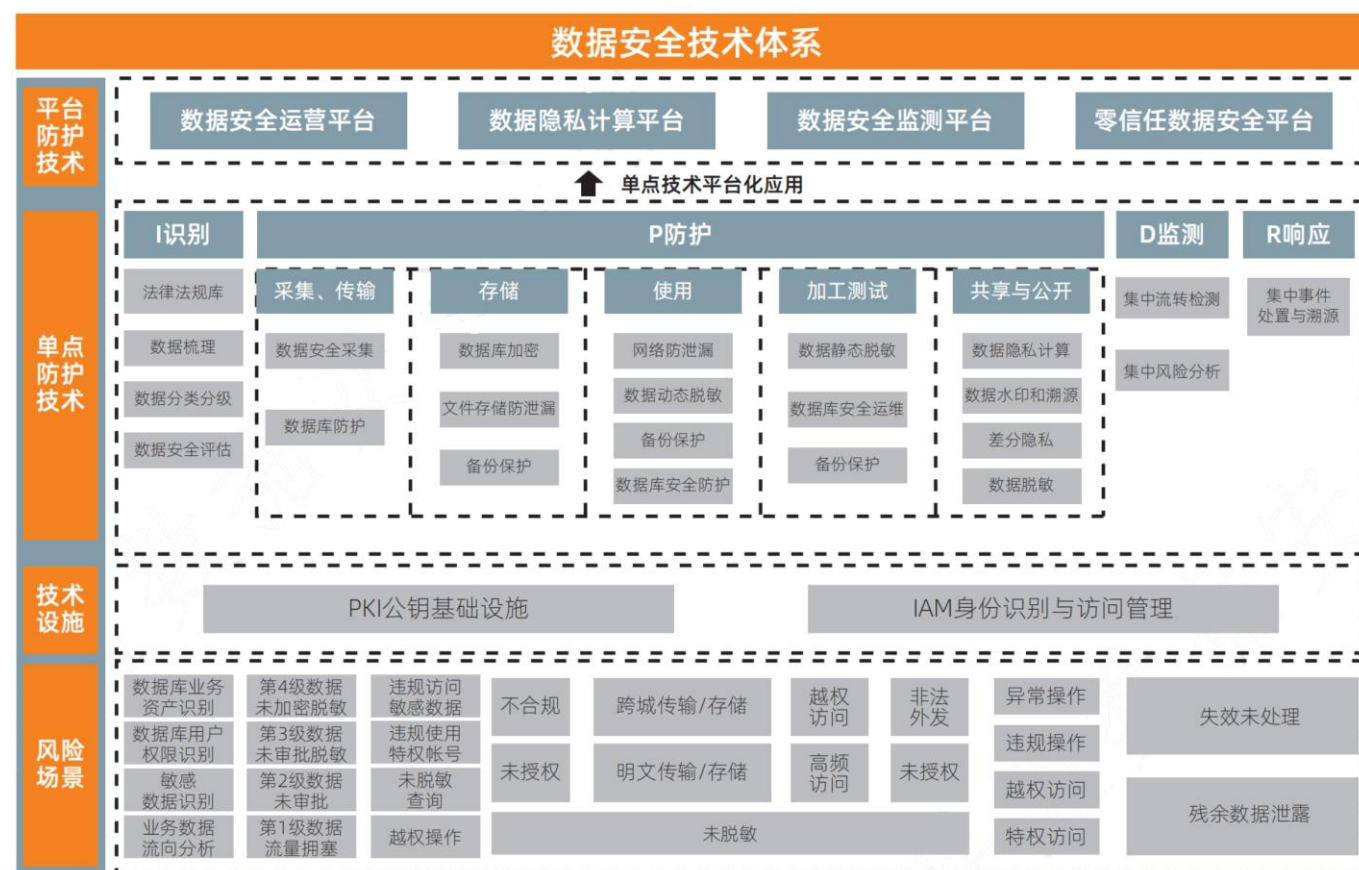
资料来源：csoonline，长江证券研究所

理念和技术革新，或成为网安发展重心

2021年6月10日，十三届全国人大常委会第二十九次会议通过了数据安全法，并于2021年9月1日起施行。数据安全法的颁布并实施，标志着我国网络安全发展重心的重要转变。

数据安全，一方面强调数据的流动，相比原来静态网络安全防护，原来很多空白防护的环节需要查缺补漏，另一方面与业务更深度结合，融入客户业务安全。相较于过往的网络安全概念，数据安全需要覆盖数据全生命周期，结合企业或者组织自身使用场景进行体系化建设。参考此前习总书记更是在中央全面深化改革委员会第二十六次会议时强调，“数据基础制度建设事关国家发展和安全大局，要维护国家数据安全，保护个人信息和商业秘密，**促进数据高效流通使用**、赋能实体经济，统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理，加快构建数据基础制度体系。”，因此，除过往本地和网络端数据安全外，数据的流通环节安全是重要的产业新方向。

图 34：数据安全技术体系



资料来源：中关村网络安全与信息化产业联盟数据安全治理专业委员会《数据安全治理白皮书 4.0》，长江证券研究所

除传统网络安全技术外，我们认为数据沙箱、隐私计算、联邦学习、区块链等数据要素市场多主体可信流通技术，构建数据授权存证、数据溯源和数据完整性检测系统，打造安全可控、有活力的数据流通生态，是后续强化的重要方向。

在政策和市场催化下，与数据安全相关的隐私计算是实现数据“可用不可见”、让数据安全流通的关键技术，Gartner 报告将隐私计算纳入 2021 年最前沿的九大趋势之一，并预计到 2024 年，隐私驱动的数据保护和合规技术支出将在全球突破 150 亿美元以上。而我国《民法典》、《数据安全法》、《个人信息保护法》、《关键基础设施保护条例》等陆续开始实施，相比海外类似法律，中国相关法律更加严格，在用户权利、出境评估、数据共享等领域提出明确的严格限制，在政策驱动下，我国企业数据治理、零信任与隐私计算、云边安全等成为刚需。

图 35：隐私增强计算技术



资料来源：Gartner《隐私计算最佳实践》，长江证券研究所

数据安全需求渐显，先发布局公司受益

在政策和技术革新催化下，我们认为数据安全已经成为当前网安产业重点方向，虽然在数据治理中因为数据流动控制和数据确权方面存在一定的困难，但随着法律法规的逐渐完善细化，数字经济有法可依、有法可行，将迈入新的发展快车道。而数据安全在数字的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等活动及数据跨境流动中是重要的合规保障和权益保障，是发展底线和前提，其需求有望大量伴生。

当前数据安全市场需求逐渐显现，网络安全行业厂商纷纷推出数据安全产品及解决方案。我们认为在数字经济时代下，数据安全空间广阔，有望高速发展，当前数据安全产业在我国还处于萌芽起步期，先发布局厂商或将充分受益。

表 14：A 股公司数据安全业务梳理

公司	数据安全业务产品、方案、布局	数据安全业务经营情况
深信服	身份与访问安全产品：随着零信任在数据安全领域的投入加大，目前自研的数据安全沙箱技术已完成在主流终端上的适配，尤其是在国产终端上的应用，进一步提升了国产终端数据保护能力，目前已实现在多个行业的落地应用。 托管云服务：在大幅降低云上安全策略配置复杂度的同时，新增数据安全和内容安全的产品及服务。	
奇安信	数据安全品类，包括数据安全态势感知平台、零信任数据安全产品、特权账号管理系统、运维安全管理系统、大数据安全交易沙箱、数据库安全审计与防护、数据防泄漏、APP 隐私合规检测平台等围绕数据全生命周期以及云、大、移、工场景下的数据安全防护品类	2022H1：数据安全相关产品整体收入超 4 亿元，较去年同期增长超 52%
安恒信息	公司在数据安全方面数据安全相关产品已经形成较强的核心竞争力，建立了包含身份安全、数据保护、数据流通、咨询规划在内的安恒“数盾”品牌。同时，公司继续推进数据安全技术框架“CAPE”，研发以 AiGuard 数据安全管控平台为代表的十多款数据安全系列产品；在数据要素市场方面，公司进一步研究 MPC、TEE、联邦学习等技术，整体提升 Ailand 数据安全岛产品的技术能力和场景适用性	2022H1：公司数据安全管控平台产品收入同比增长超 270%，Ailand 数据安全岛不断落地

启明星辰	数据绿洲安全体系已经与“算力和网络安全底座”、“业务安全需求”并轨，成为了满足客户三位一体安全需求的新体系和机制。借助杭州数据安全总部所产生的势能，报告期内，通过标杆项目大力完善了数据安全 2.0（数据汇聚安全）的交付形态，结合运营中心模式，形成高端咨询、核心产品、管控平台、运营服务所组成的全周期、梯级式的交付节奏，为用户构建达到一定成熟度的数据安全治理体系。数据安全 3.0（数据流通安全）在既有项目和新签项目中逐步实践落地，数据安全 3.0 的内涵和外延进一步扩大，也为数据安全 2.0 业务提供了监管驱动力。公司在数据安全 1.0、2.0、3.0 等方面全面布局，协同推进，促进数据安全板块的形成和拓展	2021 年年报：数据安全业务实现营业收入 9.12 亿元，较上年同期增长 52%，其中数据安全 2.0 和 3.0 实现营业收入 3.12 亿元
天融信	公司重点布局数据安全解决方案的生态建设，构建了以数据为中心、覆盖数据全生命周期的数据安全保障体系，助力行业数据安全发展，在政府、运营商、能源、金融、教育等 10 余个行业大型客户中规模化实践落地，同时，项目覆盖范围已延展到工业互联网、车联网等领域；技术落地方面，公司已发布数据防泄漏、数据脱敏、数据分类分级、数据安全管控平台等 12 类数据安全产品/平台，推进在数据安全体系建设过程中可落地性	2021 年年报：数据安全收入 2.01 亿元，同比增长 192.68% 2022H1：报告期内，公司数据安全收入同比基本持平。
绿盟科技	公司打造了以“知、识、控、察、行”为基础的数据安全治理方法论，并以此为基础完善产品布局，形成以数据分类分级服务、敏感数据发现与风险评估、数据库防护、数据防泄漏、数据脱敏、数据安全运营平台、数据安全咨询服务等产品和为核心的数据安全解决方案。	
安博通	公司在 2022 年上半年发布了“元溯”数据资产监测与溯源分析平台产品，该产品不仅破解了传统以 UEBA（用户与实体行为分析）为基础的数据安全产品大量误报的问题，且增强了数据资产安全防护能力，提供了数据安全领域的可视化解决方案。“元溯”产品自发布以来，先后在运营商、公安、金融、医疗、教育、烟草等典型行业落地，已有相关订单收入产生。	
信安世纪	签名验签服务器（NetSign）、电子签章系统（NetSeal）、可信时间戳服务器（NetTSA）、密码模块软件(iSec)	2020 年：1.2 亿
格尔软件	以 PKI 为核心的数据安全应用能够有效满足数据安全需求，为信息系统提供身份认证、数据安全传输及访问控制管理等功能，可以较好地解决应用系统数据安全问题	
吉大正元	在数据安全方面，完善数据脱敏、数据库安全、数据防泄漏、文档安全等产品的能力。形成了基于密码技术的数据安全整体解决方案，在金融和能源行业，打造了样板工程。同时，数据安全培训方面与国内知名科研院所合作推出了相关课程。在数据治理方面，在金融和能源行业开展数据治理服务工作。在区块链领域，基于国产密码算法的区块链平台在教育、政务领域形成了新的应用场景，提升了区块链平台结合认证、审计的应用能力。	
卫士通	整合公司数据安全技术、产品和生态力量，提供数据的服务化交付、服务化保障和服务化运营能力，构建数据的安全服务化体系。 探索“平台+服务”的赋能型安全服务模式。打造数据安全合规服务 SaaS 平台，提供第三方数据加密、第三方密钥托管、数据去标识化、数据安全合规管理、数据合规风险感知、移动应用 APP 合规检测、数据安全合规审计等服务，支撑互联网企业用户合规需求。 积极支撑国家数据安全顶层规划，多个典型数据安全解决方案在政府部委和中央企业的专项试点应用中落地。积极开展与行业用户的合作，一起实现业内首个互联网游戏场景下的数据安全标杆项目的落地，并逐步在互联网行业复制推广该服务模式。	
拓尔思	公司旗下子公司天行网安是国内最早一批从事网络安全及网间数据安全传输技术研发的企业，主要产品包括数据安全交换产品和数据应用安全产品两大类	
中孚信息	公司数据安全产品以重要数据和敏感数据的防泄漏、防窃取、可追溯为目标，采用数据加密、数据保护、数据管控等技术，结合业务应用场景，实现对数据资产的可知、可控、可管，并且广泛兼容适配主流国产 CPU、国产操作系统、国产数据库及国产中间件。主要包括：电子文件密级标志管理系统；电子文档安全管理系统；智能辅助定密管理系统；文档发文信息隐写溯源系统；数据泄露防护（DLP）系统；数据安全态势感知系统等	2022 年半年度，公司数据安全产品收入约 1556 万元，同比下降 45%
美亚柏科	提出“狼烟计划”，构建“一中心两体系”，即网络安全中心（网络安全大脑）、零信任体系和网络安全防护体系，发布“零界”零信任安全防护系统、“数网”数据资产梳理与数据库扫描系统等涉及政企零信任、数据安全等领域新产品，进一步丰富政企数据安全防护产品体系；积极探索企业数据安全合规运营服务	
山石网科	公司持续拓展数据安全产品线，通过产品+服务的方式全方位为客户打造数据安全治理一体化解决方案。一方面，对原有数据安全相关产品进行迭代升级，为满足当下新的业务场景及国产化趋势打下基础；另一方面，围绕数据安全综合治理解决方案体系和产品平台规划相关组件：如数据库加密与访问控制系统、应用（API）数据安全审计系统、数据动态脱敏系统、数据库运维安全网关系统、数据库流量探针等，进一步扩展山石网科数据安全治理范畴与能力；同时增加数据安全咨询、数据资产分类分级、数据安全风险评估、数据安全应急演练及培训等专业化服务能力。	

资料来源：各公司 2022 年半年度报告、2021 年年报，Wind，长江证券研究所

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 37 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。